



ZÁKLADNÍ ŠKOLA

6. ročník – Objevitel

Data a základy logiky · Technologie a tabulky

Školní vzdělávací program | Informatika – 2. stupeň ZŠ | 2026

Autor: Mgr. Jan Novák

V souladu s RVP ZV (platnost od 1. 9. 2021)

Školní vzdělávací program – 6. ročník – Objevitel

Rvp metadata

Vazba na RVP ZV – Informatika

Výuka informatiky na 2. stupni ZŠ vychází z **Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)**, vzdělávací oblast **Informační a komunikační technologie**, vzdělávací obor **Informatika (INF)**.

Platnost revidovaného RVP ZV: **od 1. 9. 2021** (postupná implementace).

Vzdělávací oblast v RVP ZV

Pole	Hodnota
Oblast	Informační a komunikační technologie
Obor	Informatika
Zkratka oboru	INF
Stupeň	2. stupeň ZŠ (6.–9. ročník)
Minimální časová dotace	1 hodina týdně na každý ročník

Tematické okruhy RVP ZV a jejich pokrytí v ŠVP

1. Data, informace a modelování (INF-DIM)

Žák pracuje s daty, rozlišuje data od informací, modeluje reálné situace.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-001-ZV9-001	Žák modeluje reálný problém s využitím dat; vytváří datové modely a interpretuje je	6., 7.
INF-INF-001-ZV9-002	Žák rozlišuje různé datové typy a struktury; vybírá vhodnou datovou strukturu pro daný problém	6., 8.
INF-INF-001-ZV9-003	Žák zpracovává a analyzuje data s využitím tabulkového procesoru nebo jiného nástroje	6., 8.
INF-INF-001-ZV9-004	Žák vytváří vizualizace dat a interpretuje vizualizace jiných autorů	8.

2. Algoritmizace a programování (INF-AP)

Žák algoritmicky přemýšlí, dekomponuje problémy, navrhuje a implementuje algoritmy.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-002-ZV9-005	Žák navrhne a zapíše algoritmus řešící daný problém	7., 8., 9.
INF-INF-002-ZV9-006	Žák implementuje algoritmus v programovacím jazyce nebo vizuálním prostředí	6., 7., 8., 9.
INF-INF-002-ZV9-007	Žák testuje a ladí programy; nalézá a opravuje chyby	9.
INF-INF-002-ZV9-008	Žák využívá cykly, podmínky a proměnné při návrhu algoritmů	7., 8., 9.
INF-INF-002-ZV9-009	Žák rozloží složitý problém na podproblémy (dekompozice) a každý řeší samostatně	8., 9.

3. Informatické myšlení (INF-IM)

Žák uplatňuje abstrakci, rozpoznávání vzorů a algoritmické myšlení.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-003-ZV9-010	Žák identifikuje vzory v datech a využívá je při řešení problémů	6., 9.
INF-INF-003-ZV9-011	Žák uplatňuje abstrakci: zaměří se na podstatné vlastnosti problému	7., 9.
INF-INF-003-ZV9-012	Žák posoudí efektivitu různých algoritmů řešících tentýž problém	9.

4. Digitální technologie a společnost (INF-DTS)

Žák rozumí fungování digitálních technologií a jejich dopadům na společnost.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-004-ZV9-013	Žák navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů; posoudí rizika ztráty, poškození či zneužití dat	6., 8.
INF-INF-004-ZV9-014	Žák diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě	6., 9.
INF-INF-004-ZV9-015	Žák posoudí důvěryhodnost digitálního obsahu; uvede příklady dezinformací	8., 9.
INF-INF-004-ZV9-016	Žák zohlední etické a právní aspekty při tvorbě a sdílení digitálního obsahu	7., 9.

5. Tvorba digitálního obsahu (INF-TDO)

Žák tvoří digitální obsah s ohledem na autorská práva a etiku.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-005-ZV9-017	Žák vytváří a upravuje textové, obrazové a multimediální dokumenty	6., 7.
INF-INF-005-ZV9-018	Žák respektuje autorská práva při práci s digitálním obsahem	6., 7.
INF-INF-005-ZV9-019	Žák navrhne a vytvoří jednoduchý webový obsah nebo prezentaci	7., 9.

Průřezová témata

Výuka informatiky přispívá k naplňování průřezových témat:

- **Mediální výchova** — kritické hodnocení informací, dezinformace (8., 9. r.)
- **Výchova demokratického občana** — etika v digitálním prostoru, práva uživatelů
- **Osobnostní a sociální výchova** — spolupráce při projektech, zodpovědnost online
- **Environmentální výchova** — digitální stopa, energetická náročnost technologií (9. r.)

Klic kompetence

Klíčové kompetence

Výuka informatiky na 2. stupni ZŠ systematicky rozvíjí všech šest klíčových kompetencí definovaných v RVP ZV. Níže je uveden přehled s konkrétními příklady, jak k nim přispívají jednotlivé ročníky.

1. Kompetence k učení

Žák se učí přistupovat k problémům metodicky; hledá vzory, testuje hypotézy a vyhodnocuje výsledky.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Třídění a analýza dat (6., 8. ročník)
- Ladění programů — žák se učí z chyb, iterativně zdokonaluje kód (9. r.)
- Porovnávání algoritmů a jejich efektivitu (9. ročník)
- Práce se sekundárními zdroji a kritické čtení zdrojů na internetu (6., 7. r.)

2. Kompetence k řešení problémů

Žák algoritmicky dekomponuje komplexní problémy na zvládnutelné podproblémy.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Algoritmizace: návrh postupu před spuštěním programu (7.–9. ročník)
- Ladění a debugging: systematické hledání příčiny chyby (9. ročník)
- Projektová výuka: žák plánuje, realizuje a prezentuje vlastní projekt (7.–9. r.)

- Práce s micro:bitem — fyzické experimenty → přenos do kódu (8. ročník)
-

3. Kompetence komunikativní

Žák formuluje své myšlenky srozumitelně; prezentuje a obhazuje výsledky.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Prezentace projektů před třídou (7., 9. ročník)
 - Psaní komentářů v kódu (9. ročník)
 - Netiketa: formální a neformální digitální komunikace (6., 7. ročník)
 - Tvorba webového obsahu a vizualizací dat (7., 8. ročník)
-

4. Kompetence sociální a personální

Žák spolupracuje ve dvojicích a skupinách; přijímá zpětnou vazbu.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Párové programování (pair programming) — 7., 9. ročník
 - Skupinové projekty (hra ve Scratchi, robotický projekt) — 7., 8. ročník
 - Sdílení a společná tvorba v cloudu (Google Docs, sdílené tabulky) — 7. ročník
 - Vzájemné recenze žákovských projektů — 9. ročník
-

5. Kompetence občanská

Žák rozumí právním a etickým aspektům digitálního prostoru; chrání svá práva.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Autorská práva a licence Creative Commons (6., 7. ročník)
 - Kyberšikana, digitální stopa a soukromí online (7., 8. ročník)
 - Dezinformace a mediální gramotnost (8., 9. ročník)
 - Etika AI a budoucnost práce (9. ročník)
-

6. Kompetence digitální

Žák bezpečně, kriticky a tvůrčím způsobem využívá digitální technologie.

Jak je rozvíjena v informatice:

(Tato kompetence je centrální pro celý předmět.)

Ročník	Hlavní téma digitální kompetence
6.	Základy práce s počítačem, souborový systém, tabulky, bezpečné heslo
7.	Cloud, sdílení souborů, tvorba webu, bezpečnost účtů
8.	Síťová bezpečnost, šifrování, phishing, fyzické programování (micro:bit)
9.	Programování v Pythonu, AI a strojové učení, digitální wellbeing

Přehled kompetencí vs. ročníky

Klíčová kompetence	6. r.	7. r.	8. r.	9. r.
K učení	●	●	●	●
K řešení problémů	○	●	●	●
Komunikativní	○	●	○	●
Sociální a personální	○	●	●	●
Občanská	●	●	●	●
Digitální	●	●	●	●

Legenda: ● = intenzivní rozvoj, ○ = rozvoj při příležitostech

Úvod: Pravidla učebny, digitální identita

6. ročník

Týden 1

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Zkuste aktivitu „Emoji příběh“: žák napíše větu pouze pomocí emoji, ostatní hádají. Ukáže se, jak záleží na společném kontextu — z dat vznikne správná informace jen tehdy, kdy obě strany sdílejí stejný kontext.

CÍLE HODINY

- Žák **zná a dodržuje** pravidla práce v počítačové učebně
- Žák **rozumí** pojmu digitální identita a odliší ji od reálné identity
- Žák **uvede příklady** informací, které je bezpečné / nebezpečné sdílet online
- Žák **vytvoří** vlastní „digitální průkaz“ (avatar + přezdívka + co o sobě sdílím)
- Žák **zvládne** základní přihlášení do školního systému

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

20 min

5 min



Bez
počítače



Diskuse



PC



Reflexe



Metodický postup

1. Úvod a pravidla učebny

Bez počítače — 10 min

Učitel přivítá žáky a společně sestaví **Kodex učebny** na tabuli (flipchart/whiteboard):

- Co smíme a nesmíme dělat s PC?
- Jak pečujeme o zařízení?
- Co se stane, když porušíme pravidlo?

Žáci navrhnou pravidla sami, učitel moderuje. Výsledný kodex zůstane vyvěšen po celý rok.

2. Diskuse: Kdo jsem online?

 Diskuse — 10 min

Otázky pro celou třídu (učitel píše odpovědi na tabuli):

- Máte přezdívku v nějaké hře nebo aplikaci? Jak jste si ji vybrali?
- Pozná vás z té přezdívky kamarád? A cizí člověk?
- Co se stane, když někdo zná vaše jméno + školu + adresu?

Cíl: Žáci sami odhalí, že *digitální identita = to, co o sobě necháváme vidět online*.

3. Aktivita: Digitální průkaz

 PC — 20 min

Každý žák otevře textový editor (Word, Google Docs) nebo [Canva](https://canva.com) a vytvoří svůj **Digitální průkaz**.

 **ZADÁNÍ NA PC**

Otevři Word, Google Docs nebo Canva (canva.com) a vytvoř svůj **Digitální průkaz** s těmito čtyřmi poli:

Pole	Co tam napíšeš
Přezdívka	Vymyšlené jméno, které tě neidentifikuje
Avatar	Obrázek nebo emoji, který tě reprezentuje
Co sdílím	Věci, které je bezpečné zveřejnit online
Co nesdílím	Věci, které jsou soukromé

 **Tip:** Nepoužívej své pravé jméno, školu ani bydliště jako přezdívku!

Učitel chodí po třídě a komentuje rozhodnutí žáků — proč je jedno jméno bezpečnější než druhé.

4. Shrnutí a reflexe

 Reflexe — 5 min

Učitel vybere 2–3 dobrovolníky, kteří ukáží svůj průkaz na interaktivní tabuli.

Závěrečné otázky:

- Proč nepoužíváme online své pravé příjmení?
- Co byste teď změnili na svém profilu ve hře nebo aplikaci?

ZDROJE A PODKLADY

- **Bezpečnost online (CZ):** e-bezpeci.cz — český portál pro bezpečnost na internetu; sekce „Pro školy“ obsahuje materiály pro výuku
- **Video (CZ):** [ČT edu](http://CTedu.cz) — hledej „digitální stopa“ nebo „bezpečnost na internetu“
- **Lekce pro ZŠ (CZ):** saferinternet.cz — materiály o digitální identitě v češtině
- **Nástroj:** Canva.com — šablona pro tvorbu průkazu/vizitky (zdarma, bez registrace)
- **Nástroj:** Avatarmaker.com — tvorba vlastního avataru bez registrace
- **Pracovní list:** Příprav kartičky s příklady informací (jméno, věk, škola, adresa, fotka, oblíbená barva) — žáci je třídí na „bezpečné / nebezpečné sdílet“

Tip pro učitele

Pokud třída nemá školní účty ještě zřízené, aktivita s Digitálním průkazem funguje i na papíře — žáci kreslí avatar a vyplňují pole ručně. Pravidla učebny doporučujeme vytisknout a vylepit u každého PC.

Informace vs. Data: Jak lidé předávají zprávy

6. ročník

Týden 2

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

Tip pro pátek

Pokud máte v pátek "línou" hodinu, zkuste aktivitu "**Emoji příběh**". Žák napíše krátkou informaci (větu) pouze pomocí emoji (data). Ostatní se pokoušejí informaci interpretovat. Ukáže se, jak moc záleží na společném kontextu, aby z dat vznikla správná informace.

CÍLE HODINY

- Žák rozlišuje pojmy **data** a **informace** a vysvětlí rozdíl vlastními slovy
- Žák uvede příklady, jak různé formy přenosu zprávy ovlivňují její obsah
- Žák popíše výhody a nevýhody digitálního přenosu oproti ústnímu nebo písemnému
- Žák pochopí, že data jsou „surová“ čísla/fakta, informace vznikají jejich interpretací

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

10 min

10 min

15 min

Bez počítače Diskuse PC

Metodický postup

1. Hra „Telefon“

Bez počítače — 10 min

Klasická hra s šeptanou zprávou — žáci si šeptají větu od prvního k poslednímu žákovi v řadě. Zpráva nesmí být příliš krátká ani příliš dlouhá (doporučení: „Červená kočka sedí na modrém stromě v parku u školy“).

Po skončení učitel: 1. Zapiše **původní zprávu** na tabuli 2. Zapiše **výslednou zprávu** posledního žáka 3. Třída porovná — co se změnilo? Proč?

Klíčová otázka: Jaká byla **data** (slova) a jaká **informace** (smysl sdělení)?

2. Srovnání: Telegram, dopis, WhatsApp

 Diskuse — 10 min

Učitel ukáže na tabuli nebo interaktivní tabuli 3 historické způsoby přenosu zprávy:

Způsob	Rychlost	Přesnost	Cena
Posel/křik	pomalý	nízká	nulová
Psaný dopis	pomalý	vysoká	papír
Telegraf	rychlý	střední	drahý
WhatsApp	okamžitý	vysoká	internet

Diskuse: Proč záleží na tom, **jak** pošleme zprávu? Co se může ztratit nebo změnit?

3. Aktivita: Data vs. Informace třídění

 PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři Google Docs tabulku sdílenou učitelem (nebo si ji připrav sám/sama).

Pro každou položku v tabulce rozhodni, zda jde o **data** nebo **informace**, a svou volbu zdůvodni jednou větou:

- 42 — data nebo informace?
- Teploměr ukazuje 42 °C — data nebo informace?
- Ahoj — data nebo informace?
- Obrázek slunce — data nebo informace?
- Praha, 15. 3. 2025, 8:00 — data nebo informace?

Pro rychlé žáky: Vymysli vlastní příklad — jednu položku, která by mohla být data i informace zároveň (záleží na kontextu), a vysvětli proč.

Svou práci ulož do Google Docs nebo odevzdej přes Google Classroom.

Po vyplnění společná diskuse — u každé položky žáci zdůvodní svou volbu.

4. Shrnutí (5 min)

Žáci doplní věty (ústně nebo na papír): - „Data jsou jako... (ingredience v kuchyni)" - „Informace jsou jako... (hotové jídlo)" - „Přenos zprávy může selhat, když..."

Učitel shrne: **Data = surová čísla a fakta. Informace = data v kontextu s významem.**

Podklady

- **Aktivity bez počítače (CZ):** imysleni.cz — český portál pro informatické myšlení (MŠMT); sekce „Data, informace a modely“ — úlohy pro ZŠ
- **Video (CZ):** [ČT edu — Informatika](https://ctedu.cz) — hledejte „data a informace“ nebo „digitální gramotnost“
- **Pracovní list:** Připravte tabulku 10 položek (data/informace třídění) — lze sdílet přes Google Classroom nebo vytisknout
- **Rozšíření pro rychlé žáky:** Vymyslet vlastní příklad „zprávy, která se může při přenosu zkreslit“ (ústní → písemná → obrázek)

Tip pro učitele

Hra Telefon nejlépe funguje s větou, která obsahuje konkrétní čísla nebo jména — ta se nejčastěji zkomolí a demonstrace je přesvědčivější. Zkuste variantu, kde jedna skupina šeptá a druhá píše SMS — porovnejte výsledky obou skupin.

6. ročník

Týden 3

1 hod = 45 min

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

 Tip pro pátek

Pokud máte ve třídě Micro:bity, nechte žáky v závěru hodiny "rozsvítit" jejich pixel-art na displeji Micro:bitu. Je to pro ně silný moment, kdy vidí, že kód (čísla v programu) se okamžitě mění ve fyzické světlo (pixels).

 CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je rastrový obrázek a jak se skládá z pixelů
- Žák zakóduje jednoduchý obrázek jako souřadnice nebo čísla barev na čtverečkováném papíře
- Žák pochopí, že počítač ukládá obrázek jako čísla, ne jako „kresbu“
- Žák vytvoří vlastní pixel-art v online editoru a exportuje výsledek

 ROZLOŽENÍ 40 MINUT

5 min

20 min

15 min

 Tabule/
výuka Bez
počítače PC **Metodický postup****1. Úvod: Co je pixel?** **Tabule — 5 min**

Učitel přiblíží na interaktivní tabuli fotografii nebo obrázek z internetu tak, aby byly vidět jednotlivé čtverce (pixels). Vhodné je použít extrémní zoom v prohlížeči (Ctrl + kolečko myši).

Otázka: Co vidíte, když přiblížíte obrázek hodně blízko?

Učitel vysvětlí: počítač obrázek nevidí jako „kresbu“ — vidí mřížku čísel. Každé číslo = jedna barva jednoho pixelu.

2. Aktivita: Pixel-art na papíře

 Bez počítače — 20 min

Každý žák dostane čtverečkový papír (minimálně 10×10 čtverečků). Úkol:

1. **Nakreslete** jednoduchý obrázek (srdce, hvězda, domeček, písmeno) — max. 10×10 pixelů, 2 barvy: bílá a černá
2. **Zakódujte** obrázek: procházejte řádky zleva doprava, zapisujte kolik černých a kolik bílých čtverečků jde za sebou

Příklad kódu pro jeden řádek:

3B, 4Č, 3B → 3 bílé, 4 černé, 3 bílé

1. Vyměňte kód se sousedem — spolužák zkusí z kódu obrázek **rekonstruovat** na svém papíře

3. Aktivita: Pixel-art na PC

 PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři [Piskel.com](https://piskel.com) — bezplatný online pixel-art editor (bez registrace).

Úloha 1: Vytvoř v editoru stejný obrázek, který jsi nakreslil/a na papíře (srdce, hvězda, domeček nebo písmeno, max. 10×10 pixelů).

Úloha 2: Přidej k obrázku druhou barvu — přebarvi aspoň část obrázku.

Úloha 3: Exportuj výsledek jako PNG: v menu vyber **File** → **Export** → **PNG** a ulož soubor.

Pro rychlé žáky: Vytvoř úplně nový obrázek — tentokrát animaci (Piskel umí animovat — přidej druhý snímek tlačítkem + vpravo dole).

Hotový soubor PNG ulož do složky Informatika na svém školním disku nebo odevzdej přes Google Classroom.

4. Shrnutí (5 min)

Učitel ukáže na tabuli příklad: černobílý obrázek 4×4 pixely → zapíše jako matici čísel (0 = bílá, 1 = černá).

Závěrečná otázka: Proč fotografie ve vysokém rozlišení zabírá víc místa na disku než malý obrázek?

Podklady

- **Pixel-art editor:** [Piskel.com](https://piskel.com) — online, zdarma, bez registrace
- **Alternativa:** [Make8BitArt.com](https://make8bitart.com) — jednodušší rozhraní pro začátečníky
- **Kódování obrazu (CZ):** imysleni.cz — sekce „Reprezentace dat“, aktivity o kódování obrazu pro ZŠ v češtině

- **Čtverečkovaný papír:** Vytvořte v MS Word (Vložit → Tabulka → 10 sloupců × 10 řádků, zmenšit buňky na čtverce) nebo stáhněte PDF s vyhledávačem „čtverečkovaný papír A4 PDF“
- **Rozšíření — Micro:bit:** Žáci naprogramují vlastní ikonu na 5×5 LED matici v [MakeCode](#) — propojení pixel-artu s fyzickým světem

Tip pro učitele

Aktivita výměny kódů mezi spolužáky je klíčová — žáci zažijí na vlastní kůži, jak počítač „čte“ obrázek ze souboru. Pokud má třída čas navíc, vyzkoušejte kódování s více barvami (0=bílá, 1=šedá, 2=černá) a diskutujte, jak to zvyšuje velikost souboru.

6. ročník

Týden 4

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Pro "páteční efekt" ukažte žákům **ASCII Art**. Stačí do vyhledávače zadat "Star Wars ASCII Art" nebo použít generátor obrázků z textu. Ukazuje to kreativní využití standardu, který se žáci právě naučili, a je to vizuálně velmi vděčné.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, proč počítač ukládá text jako čísla
- Žák použije jednoduchou substituční šifru (A=1, B=2 ... Z=26) k zakódování slova
- Žák přečte zprávu zašifrovanou spolužákem pomocí stejné tabulky
- Žák pochopí princip ASCII jako standardu pro kódování textu
- Žák zapíše své jméno v číselném kódu

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

5 min

15 min

15 min

Diskuse

Bez
počítače

PC

Metodický postup

1. Úvod: Jak počítač čte text?

Diskuse — 5 min

Učitel se zeptá: „Pokud počítač pracuje jen s čísly, jak může zobrazit písmeno A?“

Krátká diskuse → žáci hádat. Učitel vysvětlí: každé písmeno má přiřazené číslo — to je princip kódování. Ukáže na tabuli jednoduchou tabulku A=1, B=2 ... Z=26.

2. Aktivita: Zašifruj své jméno

Bez počítače — 15 min

Každý žák dostane nebo si opíše tabulku:

A=1	B=2	C=3	D=4	E=5	F=6	G=7
H=8	I=9	J=10	K=11	L=12	M=13	N=14
O=15	P=16	Q=17	R=18	S=19	T=20	U=21
V=22	W=23	X=24	Y=25	Z=26		

Úkol: 1. Zakódujte své křestní jméno jako čísla oddělená pomlčkami 2. Napište kód na lísteček a předejte sousedovi 3. Soused dekóduje jméno zpět na písmena

Příklad: ADAM = 1-4-1-13

3. Aktivita: ASCII detektiv

PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři ascii.cl a prozkoumej skutečnou ASCII tabulku.

Úloha 1: Odpověz na tyto otázky (zapiš odpovědi do sešitu nebo poznámkového bloku): - Jaké číslo má velké písmeno **A**? A malé **a**? Proč jsou jiná? - Co znamená číslo **32**?

Úloha 2: Napiš libovolnou větu (aspoň 5 slov) jako ASCII čísla v desítkové soustavě — každé písmeno nahraď jeho číslem z tabulky, čísla odděl mezerami.

Úloha 3: Svou zakódovanou zprávu předej spolužákovi (na papíře nebo přes chat). Spolužák ji rozluští pomocí ASCII tabulky — pak si role vyměňte.

Pro rychlé žáky: Zjisti, jaké číslo odpovídá emoji 😊 (náповěda: hledej „Unicode code point“). Porovnej s ASCII — proč ASCII emoji neobsahuje?

4. Shrnutí (5 min)

Učitel otevře Poznámkový blok, napíše slovo, uloží a řekne: „Tento soubor je jen čísla v paměti počítače — ASCII kód.“

Klíčové pojmy: kódování, ASCII, standard, byte

Podklady

- **ASCII tabulka online:** ascii.cl — přehledná tabulka s dec/hex/char
- **ASCII tabulka alternativa:** asciitable.com
- **Kódování a šifrování (CZ):** umimeinformatiku.cz — česká platforma s interaktivními cvičeními na kódování a šifrování, sekce „Informace a data“
- **Pracovní list:** Připravte tabulku A=1...Z=26 pro každého žáka + 3 předpřipravené zprávy k dekódování jako tištěný list

Tip pro učitele

Pro rozšíření ukažte rozdíl mezi ASCII (128 znaků) a Unicode (miliony znaků) — jak se zapíše emoji 😊? Odpověď je číslo 128512. Žáci jsou nadšeni, když zjistí, že i emoji je „jen číslo“.

6. ročník

Týden 5

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Pro odlehčení na konci hodiny ukažte žákům **"Binární hodiny"** (stačí vyhledat online "Binary clock"). Nechte je společně dekodovat, kolik je právě hodin. Je to skvělý trénink rychlého převodu z hlavy a žáci vidí praktické (i když netradiční) využití binárního zápisu v reálném čase.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí princip binární soustavy (0/1, vypnuto/zapnuto)
- Žák převede jednociferné číslo do binárního zápisu (a zpět) pomocí mocnin 2
- Žák se aktivně zapojí do „živého binárního kódu" s celou třídou
- Žák uvede příklady, kde v běžném životě funguje logika ano/ne (0/1)

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

5 min

15 min

15 min



Diskuse

Bez
počítače



PC



Metodický postup

1. Úvod: Svět bez čísel 2–9

Diskuse — 5 min

Učitel se zeptá: „Co kdybychom mohli používat jen dvě čísla — 0 a 1?" Žáci hádat, kde to vidí (blikající světlo, vypínač, ano/ne).

Vysvětlení: počítač je elektrický — elektrina buď teče (1) nebo neteče (0). Z milionů takových „žárovek" se skládají všechna čísla, texty a obrázky.

2. Aktivita: Živý binární kód

Bez počítače — 15 min

Učitel rozdává 5 dobrovolníkům kartičky s hodnotami: **16 | 8 | 4 | 2 | 1** (mocniny 2). Stát = 1, Sedět = 0.

Učitel vyvolává čísla (1–31) a dobrovolníci vstávají/sedají tak, aby jejich součet odpovídal číslu.

Příklad pro číslo 13:

16=sed	8=stoj	4=stoj	2=sed	1=stoj	
0	1	1	0	1	→ 01101 = 13

Třída kontroluje výsledek. Po 5–6 kolech se dobrovolníci vystřídají.

3. Aktivita: Binární převody na PC

 PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři umimeinformatiku.cz (sekce „Binární čísla“) nebo kalkulačku v OS (Zobrazit → Programátorský režim → BIN) a splň tyto úkoly:

- Zapište čísla 5, 10, 15, 21 v binárním formátu
- Dekódujte binární čísla: 0101, 1010, 11111
- Spočítejte: kolik bitů potřebujete pro číslo 255?

4. Shrnutí (5 min)

Učitel ukáže Micro:bit — každý LED pixel je 1 bit (svítí/nesvítí). Třída má před sebou počítač se 64 GB RAM — to je $64 \times 8 \times 1\,000\,000\,000$ jedniček a nul.

Klíčové pojmy: bit, binární soustava, mocniny 2, 0/1

Podklady

- **Cvičení na binární čísla (CZ):** umimeinformatiku.cz — interaktivní cvičení na binární číselnou soustavu v češtině
- **Windows kalkulačka:** Start → Kalkulačka → Zobrazit → Programátor → přepnout BIN/DEC (zabudovaná v každém Windows)
- **Micro:bit rozšíření:** Naprogramujte v [MakeCode](https://makecode.microbit.org) zobrazení čísla v binárním formátu na 5 LED diodách — MakeCode má české UI
- **Video (CZ):** [ČT edu](https://www.ctedu.cz) — [Jak funguje počítač](#) — hledejte „binární čísla“ nebo „jak počítač počítá“
- **Kartičky:** Připravte sadu 5 kartiček s hodnotami 16, 8, 4, 2, 1 pro aktivitu (laminovat pro opakované použití)

Tip pro učitele

Živý binární kód funguje nejlépe jako soutěž — dvě skupiny po 5 žácích závodí, kdo správně zobrazí číslo dříve. Přidejte časomíru na tabuli. Pro žáky se slabší matematikou začněte s kartičkami 4, 2, 1 (čísla 0–7) a postupně přidávejte.

6. ročník

Týden 6

1 hod = 45 min

Oblast: Informační systémy / Data, informace a modelování

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

 Tip pro pátek

Pátky jsou ideální pro "Digitální úklid". Zaved'te pravidlo posledních 5 minut hodiny: "Smažte vše z Plochy a ze složky Stažené soubory. Roztříd'te užitečné věci do svých vytvořených složek." Tento návyk je pro žáky cennější než samotná teorie o souborových systémech.

 CÍLE HODINY

- Žák popíše stromovou strukturu souborového systému (složky, podsložky, soubory)
- Žák rozlišuje přípony souborů a přiřadí je ke správné aplikaci (.docx, .jpg, .mp3, .exe)
- Žák vytvoří logicky organizovanou strukturu složek pro školní práci
- Žák pochopí, proč je dobré soubory pojmenovávat systematicky

 ROZLOŽENÍ 35 MINUT

5 min

10 min

20 min

 Diskuse  PC **Metodický postup****1. Úvod: Chaos vs. pořádek** **Diskuse — 5 min**

Učitel ukáže na interaktivní tabuli dvě obrazovky plochy: - **A:** Plocha s 50 soubory pojmenovanými „dokument1“, „fotka“, „aaaaa“, vše v jedné složce - **B:** Organizovaná struktura — složky Škola, Zábava, Dokumenty, každá s podsložkami

Otázka: „Ve které situaci najdete soubor za 5 sekund? A za rok?“

2. Aktivita: Detektiv přípon

 PC — 10 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři sdílený pracovní list (Google Docs nebo vytištěný papír od učitele) s tabulkou přípon souborů.

Pro každou příponu v tabulce napiš, **co to je** (typ souboru) a **jakou aplikaci** bys soubor otevřel/a:

Přípona	Co to je?	Otevřu v...
.docx	?	?
.jpg / .png	?	?
.mp3 / .wav	?	?
.mp4	?	?
.pdf	?	?
.exe	?	?
.zip	?	?
.py	?	?
.sb3	?	?

Pro rychlé žáky: Vymysli příponu, kterou jsi v tabulce neviděl/a, a zjisti, co to je (zkus vyhledat na internetu).

Po vyplnění společná kontrola — učitel otevře každý typ souboru v příslušné aplikaci.

3. Aktivita: Navrhuji svůj digitální pokoj

PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Navrhni a vytvoř vlastní strukturu složek pro celý školní rok. Použij Průzkumník souborů (Windows) nebo Google Drive.

Krok 1: Vytvoř hlavní složku pojmenovanou podle vzoru: 6A_Prijmeni_Jmeno (bez diakritiky, bez mezer).

Krok 2: Uvnitř vytvoř složky pro aspoň 4 předměty (Matematika, Informatika, Cesky_jazyk, ...). Každá složka předmětu by měla mít aspoň 2 podsložky (např. Domaci_ukoly a Testy).

Vzorová struktura:

```
6A_Novak_Jan/
├─ Matematika/
│   └─ Domaci_ukoly/
│       └─ Testy/
├─ Informatika/
│   └─ Scratch_projekty/
│       └─ Pracovni_listy/
└─ Cesky_jazyk/
```

Pravidla pojmenování: žádné mezery (použij _), žádná diakritika, název musí napovídat obsah.

Pro rychlé žáky: Přidej složku Osobni a uvnitř ní vymaž vše nepotřebné — procvič digitální úklid.

Hotovou strukturu ukáž učiteli nebo ulož snímek obrazovky do složky Informatika/Pracovni_listy.

Žáci vytvoří tuto strukturu na svém PC nebo školním disku (Průzkumník souborů / Google Drive).

4. Shrnutí (5 min)

3 zlatá pravidla pojmenování souborů (učitel napíše na tabuli): 1. Žádné mezery — používejte _ nebo - 2. Datum na začátek: 2025-09-05_referat.docx 3. Název musí napovídat obsah — ne „dokument1“

Podklady

- **Interaktivní průvodce:** Windows Průzkumník souborů nebo Google Drive — obojí dostupné žákům
- **Aktivity bez PC (CZ):** imysleni.cz — úlohy o organizaci dat a souborovém systému pro ZŠ
- **Video (CZ):** Vyhledejte „souborový systém Windows“ nebo „jak fungují složky“ na YouTube

- **Rozšíření:** Žáci prozkoumají, co jsou skryté soubory a systémové složky (Možnosti složky → Zobrazit skryté soubory)
- **Pracovní list:** Připravte kartičky s příponami a kategoriemi pro třídící aktivitu

Tip pro učitele

Struktura složek vytvořená dnes bude základem pro celý rok — žáci sem budou ukládat všechny projekty. Doporučujeme ji uložit na školní Google Drive, ne jen na lokální disk, aby nebyla ztracena při výměně PC.

6. ročník

Týden 7

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Pátky v 6. třídě snesou trochu humoru. Pokud děláte aktivitu s robotem-kuchařem, nechte žáky, aby vás "naprogramovali" i k tak jednoduché věci, jako je **otevření fixy nebo usednutí na židli**. Ukáže se, že i zdánlivě banální pohyby vyžadují desítky přesných instrukcí (uchop, stiskni, táhni směrem nahoru...).

CÍLE HODINY

- Žák definuje pojem algoritmus jako přesnou posloupnost kroků vedoucích k cíli
- Žák zapíše algoritmus pro jednoduchou každodenní činnost (recept, ranní příprava)
- Žák rozpozná chybu v algoritmu a opraví ji
- Žák pochopí, proč musí být instrukce jednoznačné a v správném pořadí

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

5 min

20 min

15 min

Bez
počítače

PC

Metodický postup

1. Úvod: Robot v kuchyni

Bez počítače — 5 min

Učitel přinese (nebo nakreslí) obrázek robota kuchaře a řekne:

„Tento robot umí jen přesně to, co mu napíšeme. Nerozumí výrazům jako ‚trochu‘, ‚podle chuti‘ nebo ‚zamíchej to‘. Jak mu napíšeme recept?“

Krátká diskuse — žáci zjistí, že robot potřebuje přesné, jednoznačné instrukce.

2. Aktivita: Recept pro robota

 Bez počítače — 20 min

Varianta A — PB&J sendvič (klasická CS aktivita)

Učitel hraje roli robota. Jeden žák mu diktuje instrukce jak udělat sendvič — učitel instrukce doslovně plní (záměrně špatně, pokud nejsou přesné).

Příklady nejednoznačných instrukcí a co robot udělá: - „Vezmi chléb" → robot vezme celý bochník i s obalem - „Natři máslo na chleba" → robot hodí máslo na chleba bez rozetření - „Přilož druhou vrstvu" → robot přiloží celý chleba vedle, ne na sendvič

Třída diskutuje a opravuje instrukce.

Varianta B — Napiš algoritmus pro ranní rutinu

Každý žák napíše minimálně 10 kroků svého rána (vstát, čistit zuby, snídat...) tak, aby tomu rozuměl robot. Sousedé si navzájem instrukce zkontrolují.

3. Aktivita: Flowchart — vývojový diagram

 PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři draw.io (bez registrace, zdarma) a nakresli vývojový diagram algoritmu.

Úloha: Nakresli vývojový diagram pro algoritmus „Jak připravit čaj?" Použij tyto tvary: - **Obdélník** = akce (příkaz) - **Kosočtverec** = rozhodnutí (otázka ANO/NE) - **Oval** = Začátek / Konec

Diagram musí obsahovat aspoň: - 5 akčních kroků - 1 rozhodnutí (větvení ANO/NE) - smyčku (zpětnou šipku) pro čekání

Pro rychlé žáky: Nakresli druhý diagram pro vlastní algoritmus — např. „Jak si připravit batoh do školy" nebo „Jak rozhodnout, jestli jít ven".

Hotový diagram ulož (File → Export → PNG) a odevzdej přes Google Classroom nebo ulož do složky Informatika/Pracovni_listy .

Nástroj: draw.io nebo tužka a papír.

4. Shrnutí (5 min)

3 vlastnosti dobrého algoritmu: 1. **Konečnost** — musí někdy skončit 2. **Jednoznačnost** — každý krok má přesně jeden výsledek 3. **Správné pořadí** — kroky musí jít za sebou logicky

Podklady

- **Aktivity o algoritmech (CZ):** imysleni.cz — sekce „Algoritmy a programování", aktivity bez PC pro ZŠ v češtině

- **Vývojový diagram online:** app.diagrams.net — zdarma, bez registrace, ukládá do Google Drive, dostupné v češtině
- **Video (CZ):** [ČT edu — Programování a algoritmy](#) — hledejte „algoritmus“ nebo „jak funguje program“
- **Rozšíření:** Žáci naprogramují recept jako sekvenci bloků v [Scratch](#) — každý příkaz = jeden blok

Tip pro učitele

Aktivita s robotem-kuchařem je velmi zábavná a zapamatovatelná — žáci ji citují ještě v 9. třídě při debugingu. Čím doslovněji hrajete robota, tím lépe pochopí potřebu přesnosti. Pokud máte reálný sendvič k dispozici, je to ještě efektnější.

6. ročník

Týden 8

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-005 Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Páteční hodiny s roboty bývají hlučné a nadšené. Využijte to pro "**Robotí závody**". Vytvořte na zemi velký labyrint z lepicí pásky a nechte skupiny soutěžit, či Ozobot projde trasu nejrychleji s využitím "turbo" kódů. Motivuje to žáky k preciznímu kreslení a rychlému ladění chyb.

CÍLE HODINY

- Žák zapíše přesnou sekvenci příkazů pro navigaci robota přes překážkový terén
- Žák odladí program, když robot neskončí tam, kde má (debugging)
- Žák ovládá Ozobota pomocí barevných kódů nakreslených na papíře
- Žák pochopí, že i malá nepřesnost v instrukci způsobí špatný výsledek

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

25 min

10 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Úvod: Roboti v praxi (5 min)

Učitel ukáže krátký klip nebo obrázky reálných robotů (Amazon warehouse robot, chirurgický robot, Curiosity na Marsu). Otázka: „Co mají všichni společného?“

Odpověď: Všichni dostávají přesné instrukce — nemohou improvizovat.

2. Aktivita: Ozobot — barevné kódy

Tabule — 25 min

Učitel rozdává bílé papíry a fixy. Žáci nakreslí dráhu pro Ozobota a používají barevné kódy pro příkazy.

Základní Ozobot barevné kódy: - Červená-Zelená-Červená = Zastav - Červená-Červená-Modrá = Zrychli - Zelená-Modrá-Zelená = Zpomal - Modrá-Červená-Modrá = Točit se

Úkoly (postupně od nejjednodušší): 1. Nakreslete přímou dráhu s jedním zatáčením vlevo 2. Přidejte příkaz „zrychli“ uprostřed dráhy 3. Nakreslete dráhu ve tvaru čtverce — Ozobot musí projít celý obvod

Pokud není k dispozici Ozobot

Alternativa — žák hraje robota. Jeden žák zavře oči, druhý mu dává příkazy slovně (krok vpřed, otočit vlevo 90°, krok vpřed...) pro průchod labyrintem z lavic.

3. Aktivita: Ozobot v digitálním prostředí

 PC — 10 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři [OzoBlockly editor](#) a naprogramuj sekvenci pohybů v blokovém prostředí.

Úkol: Naprogramuj Ozobota tak, aby nakreslil čtverec (4× „pohyb vpřed + otočení o 90°“).

4. Shrnutí (5 min)

Diskuse: - Co bylo nejtěžší na psaní instrukcí? - Kdy se váš robot choval jinak, než jste čekali? Proč?

Propojení s minulou hodinou: Algoritmus z týdne 07 teď vidíme v praxi — instrukce musí být přesné, jinak robot selže.

Podklady

- **Ozobot barevné kódy:** [ozobot.com/app-and-color-codes](https://www.ozobot.com/app-and-color-codes) — kompletní přehled kódů ke stažení (PDF)
- **Ozobot online editor:** ozoblockly.com — blokový programovací editor pro Ozobota
- **Alternativní aktivita:** [Code.org — Labyrint](#) — online labyrint pro programování bez robota (nastavte jazyk „Čeština“ v menu vpravo nahoře)
- **Video — Ozobot tutorial (CZ):** Na YouTube vyhledejte „Ozobot návod“ nebo „Ozobot tutorial česky“ — existují české i slovenské návody
- **Pracovní listy:** Vytiskněte šablony drah pro Ozobota — jednoduchý labyrint a čtvercová dráha

Tip pro učitele

Ozobot funguje nejlépe na hladkém bílém papíře s tlustšími fixy. Tenké čáry nebo šedý papír robot nečte spolehlivě. Každá skupina by měla mít vlastního robota — sdílení zpomaluje hodinu. Pokud máte jen 2–3 Ozoboty, pracujte ve skupinách po 3–4.

6. ročník

Týden 9

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

 Vazba na RVP ZV**INF-INF-002-ZV9-005** Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.**INF-INF-003-ZV9-010** Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy. **Tip pro pátek**

Páteční první hodina ve Scratchi může být pro některé žáky zahlcující množstvím bloků. Skvělý trik je "**Scratch Sprints**" – dejte jim 2 minuty na to, aby našli blok, který postavíčku "zvětší", pak 2 minuty na blok, který ji "otočí hlavou dolů". Tato herní forma objevování prostředí je v pátek odpoledne velmi efektivní.

 CÍLE HODINY

- Žák se orientuje v prostředí Scratch — zná jeviště, postavičku (sprite), paletu bloků a skriptovací plochu
- Žák spustí svůj první program a přesune postavičku pomocí bloku „pohyb“
- Žák změní pozadí jeviště a přidá vlastní sprite
- Žák pochopí logiku blokového programování (skládání bloků = skládání instrukcí)

 ROZLOŽENÍ 30 MINUT

10 min

20 min

 PC **Metodický postup****1. Úvod: Co je Scratch a proč ho používáme? (5 min)**

Učitel ukáže na interaktivní tabuli hotový Scratch projekt — např. jednoduchou hru nebo animaci z scratch.mit.edu/explore/projects/games.

Otázka: „Myslíte si, že tohle může udělat žák 6. třídy?“ (Spoiler: ano, do konce roku to zvládnete.)

Stručné představení: Scratch = vizuální programovací jazyk pro začátečníky od MIT. Bloky = příkazy.

2. Prohlídka prostředí

PC — 10 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři scratch.mit.edu → klikni na **Vytvořit**.

Prozkoumej prostředí Scratch a najdi tyto části — pro každou část zapiš do sešitu, **kde se nachází a k čemu slouží**:

Oblast	Kde to je?	K čemu slouží?
Jeviště	?	?
Sprite	?	?
Paleta bloků	?	?
Skriptovací plocha	?	?
Zelená vlajka / Červené stop	?	?

Klikni na **zelenou vlajku** — co se stane? A na **červené stop**?

3. Aktivita: Moje první pohybující se postavička

PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Každý žák samostatně:

1. Otevřete scratch.mit.edu → Vytvořit
2. Vyberte sprite (libovolný, např. kočka)
3. Najděte kategorii **Pohyb** → přetáhněte blok **pohni se o 10 kroků na plochu**
4. Klikněte na blok → co se stane?
5. Přidejte blok **otoč se o 15 stupňů** — co teď?
6. Zkuste změnit čísla — jak to ovlivní pohyb?

Bonusové úkoly pro rychlé žáky: - Změňte pozadí jeviště (záložka Jeviště → Pozadí) - Přidejte druhý sprite - Přejmenujte svůj projekt

4. Shrnutí (5 min)

Žáci ukáží na tabuli své projekty. Učitel se zeptá: „Jak byste přirovnali bloky v Scratchi k algoritmům, které jsme psali minulý týden?“

Klíčové pojmy: sprite, jeviště, blok, skript, pohyb, stupně

Podklady

- **Scratch online:** scratch.mit.edu — zdarma, bez instalace, projekty se ukládají do účtu nebo lokálně
- **Scratch offline editor:** scratch.mit.edu/download — pro případ slabého připojení
- **Průvodce pro začátečníky:** [Scratch Getting Started Guide](https://scratch.mit.edu/help/docs/1) — oficiální průvodce s videi
- **Inspirace — hotové projekty:** scratch.mit.edu/explore — procházejte projekty ostatních
- **Video tutorial (CZ):** Vyhledejte „Scratch pro začátečníky“ na YouTube

Tip pro učitele

Doporučujeme žákům vytvořit účet na [Scratch.mit.edu](https://scratch.mit.edu) — projekty se ukládají a jsou dostupné z domova i ze školy. Pokud škola používá Google Workspace, lze přihlášení propojit s Google účtem. Sdílejte odkaz na třídu přes Google Classroom.

6. ročník

Týden 10

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-005 Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivé řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Pátky v 6. třídě jsou ideální pro "**Chaos Challenge**". Dejte žákům 3 minuty na to, aby do jednoho projektu přidali co nejvíce postav, a každé z nich dali událost. Po stisknutí libovolné klávesy s jiným zvukem nebo pohybem. Po spuštění a náhodném mačkání klávesnice vznikne "digitální orchestr/chaos", který skvěle demonstuje paralelní běh skriptů a okamžitou reakci na událost.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je událost v programování (event-driven programming)
- Žák použije blok „Po kliknutí na zelenou vlajku“ jako spouštěč programu
- Žák naprogramuje postavu, která reaguje na klik myši a stisk klávesy
- Žák vytvoří animaci s více sprity reagujícími na různé události

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

10 min

25 min

PC

Metodický postup

1. Úvod: Co je událost? (5 min)

Učitel se zeptá: „Co se stane, když zmáčknete vypínač světla? Co se stane, když zazvoní telefon?“ Žáci odpovídají.

Klíčová myšlenka: **Událost = něco, co se stane** → **spustí reakci**. V počítači je to stejné — klik myši, stisk klávesy, spuštění programu jsou události.

2. Ukázka: Reagující duch

PC — 10 min

Učitel na tabuli (sdílená obrazovka) postaví jednoduché schéma:

```

UDÁLOST: "Po kliknutí na zelenou vlajku"
↓
AKCE: "řekni Ahoj! po dobu 2 sekund"
↓
AKCE: "pohni se o 50 kroků"

```

Žáci sledují, jak se bloky skládají a spouštějí.

3. Aktivita: Reagující duch

 PC — 25 min

ZADÁNÍ NA PC

Vytvoř projekt „Reagující duch“:

Krok 1 — Základní reakce

1. Smaž kocoura → přidej sprite „Ghost“ (nebo jiný)
2. Z palety **Události** vezmi blok Po kliknutí na zelenou vlajku
3. Přidej: řekni [Buuu!] po dobu [2] sekund
4. Přidej: přejdi na pozici náhodnou

Krok 2 — Reakce na klik myší

1. Přidej nový skript — z palety **Události**: Po kliknutí na tento sprite
2. Přidej: změň kostým na [další kostým]
3. Přidej: přehraj zvuk [meow]

Krok 3 — Reakce na klávesu

1. Přidej skript: Po stisknutí klávesy [mezerník]
2. Přidej: pohni se o [100] kroků

Výsledek: Duch se teleportuje při startu, změní kostým při kliknutí, skočí při mezerníku.

4. Shrnutí (5 min)

Žáci sdílí projekty. Učitel shrne: „V jakých situacích v reálném životě funguje logika ‚když nastane X, udělej Y‘?“

Klíčové pojmy: událost (event), spouštěč (trigger), handler, kostým

Podklady

- Scratch projekt k inspiraci: scratch.mit.edu/projects/explore — hledejte „ghost interactive“
- Scratch wiki (CZ): cs.scratch-wiki.info — česká dokumentace Scratch bloků; hledejte „Bloky Události“

- **Scratch karty — Activity Cards:** scratch.mit.edu/ideas → Activity Cards — sada 10 vytisknutelných karet s projekty (dostupné v češtině)
- **Video tutorial (CZ):** Na YouTube vyhledejte „Scratch události tutoriál" nebo „Scratch programování pro děti česky"
- **Rozšíření:** Přidejte více postav, každá reaguje na jinou klávesu — základ budoucí hry

Tip pro učitele

Kostýmy (Costumes) jsou silný nástroj — ukažte žákům záložku Kostýmy a možnost nakreslení vlastního kostýmu v editoru. Kreativita s kostýmy udrží žáky motivované po celou sérii Scratch hodin.

6. ročník

Týden 11

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-005 Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Pátky v 6. třídě jsou ideální pro "**Nekonečnou diskotéku**". Nechte žáky do cyklu `opakuj dokoła` přidat blok `změň efekt [barva] o [25]`. Celá třída pak má na monitorech barevně blikající sprity. Je to vizuálně atraktivní důkaz toho, že cyklus běží neustále a mění vlastnosti objektu v reálném čase.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, proč se v programování používají cykly (opakování)
- Žák použije blok `opakuj dokoła` (forever) pro vytvoření nepřetržité animace
- Žák použije blok `opakuj X-krát` pro ohraničené opakování
- Žák porovná kód bez cyklu vs. s cyklem a vysvětlí výhodu cyklu

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

5 min

10 min

20 min

Bez počítače

Tabule/výuka

PC

Metodický postup

1. Úvod: Opakování bez konce

Bez počítače — 5 min

Učitel požádá jednoho žáka, aby vstal a sednul si, vstal a sednul — 10×. Pak se zeptá: „Kdybychom to chtěli zapsat jako program, jak by to vypadalo?“

Bez cyklu: 20 bloků (vstát, sednout, vstát, sednout...) **S cyklem:** `opakuj 10-krát: [vstát, sednout]` → 3 bloky

Klíčová otázka: „Co kdybychom chtěli 1000× opakovat?“

2. Ukázka: Tančící kočka

 **Tabule — 10 min**

Učitel ukáže na tabuli postup vytvoření tančící animace:

```
Po kliknutí na zelenou vlajku
  opakuj dokola:
    změň kostým na [další]
    čekej [0.2] sekund
```

Vysvětlí: opakuj dokola = nekonečný cyklus, program běží dokud nezmáčkne STOP.

3. Aktivita: Věčný tanec

 **PC — 20 min**

ZADÁNÍ NA PC

Vytvoř animaci „Věčný tanec“:

Základní verze

1. Vyberte sprite s více kostýmy (např. Ballerina, Dinosaur, Crab)
2. Z palety **Ovládání** přidejte blok opakuj dokola
3. Dovnitř: změň kostým na [další kostým] + čekej [0.2] sekund
4. Spusťte — sprite tančí!

Rozšíření

1. Přidejte druhý sprite na druhé straně jeviště tančící jinak
2. Nechte oba sprity pohybovat se vlevo-vpravo pomocí cyklu:

```
opakuj dokola:
  pohni se o 5 kroků
  pokud na kraji, odraz se
```

Ohraničený cyklus (bonus)

1. Ukažte rozdíl: opakuj [10]-krát: pohni se o [20] kroků → sprite se zastaví po 10 krocích

4. Shrnutí (5 min)

Žáci sdílí projekty. Diskuse: „Kde v reálném životě vidíte nekonečný cyklus?“ (srdeční tep, střídání ročních období, animace načítání).

Klíčové pojmy: cyklus (loop), opakuj dokola, opakuj x-krát, kostým, animace

Podklady

- **Scratch projekt — vzor:** Vytvořte vzorový projekt „Dancing Cat“ a sdílejte odkaz přes Google Classroom
- **Scratch wiki (CZ):** cs.scratch-wiki.info — česká dokumentace; hledejte „Bloky Ovládání“ pro dokumentaci cyklů
- **Scratch Activity Card:** scratch.mit.edu/ideas → Activity Cards — karta „Make it Fly“ (tisknutelná, dostupná v češtině)
- **Video tutorial (CZ):** Na YouTube vyhledejte „Scratch cykly tutoriál česky“ nebo „Scratch opakuj dokola“
- **Rozšíření — Micro:bit:** Ukažte žákům, jak `opakuj dokola` funguje v MakeCode — blikající LED je totéž co tančící sprite

Tip pro učitele

Žáci mají tendenci zapomenout na `čekej` uvnitř cyklu — bez něj animace běží tak rychle, že není vidět. Nechejte je to zažít a pak přijít na řešení sami — „Co přidáme, aby se animace zpomalila?“ Tento debugging moment je velmi cenný.

6. ročník

Týden 12

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-005 Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

 Tip pro pátek

Pátky jsou ideální pro "**Dabingové studio**". Pokud mají žáci k dispozici mikrofony (nebo stačí i jeden u učitele), nechte je nahrát legrační věty pro jejich postavičky. Práce s vlastním hlasem v 6. třídě spolehlivě zvedne energii v hodině a žáci se naučí pracovat s editorem zvuku (oříznutí ticha, zrychlení/zpomalení hlasu), což je skvělý bonus k programování.

 CÍLE HODINY

- Žák přidá do Scratch projektu zvuk ze knihovny nebo nahraje vlastní
- Žák použije bloky **řekni** a **přemýšlej** pro vytvoření bublin s textem
- Žák synchronizuje zvuk s pohybem nebo změnou kostýmu
- Žák vytvoří krátký příběh pomocí sekvence zvuků a bublinových dialogů

 ROZLOŽENÍ 30 MINUT

10 min

20 min

 PC **Metodický postup****1. Úvod: Němý film vs. film se zvukem (5 min)**

Učitel ukáže žákům svůj projekt z minulé hodiny (tančící sprite) — nejprve bez zvuku, pak se zvukem. Otázka: „Jaký je rozdíl? Co zvuk přidává?“

Diskuse o tom, jak zvuk doplňuje vizuální obsah — jako v animovaném filmu.

2. Průzkum zvuků a bublin PC — 10 min

Učitel na tabuli ukáže:

Zvuky: - Záložka **Zvuky** u spritu → Vyber zvuk (ikona reproduktoru) - Blok přehraj zvuk [meow] dokud neskončí - Blok nastav hlasitost na [50]%

Bubliny: - Z palety **Vzhled:** řekni [Ahoj!] po dobu [2] sekund → bílá bublina s textem - přemýšlej [Hmm...] po dobu [2] sekund → oblačná bublina

Žáci si 5 minut hrají sami — prozkoumají možnosti.

3. Aktivita: Zpívající zvíře

PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Vytvoř v **Scratchi** projekt „Zpívající zvíře“ — krátký příběh se zvuky a dialogy. Postupuj podle této struktury:

Scéna 1 — Po kliknutí na vlajku:

řekni [Ahoj! Já jsem Kocour Pepa.] po dobu 2 sekund
přehraj zvuk [meow] dokud neskončí

Scéna 2:

přejdi na pozici [-100, 0]
přemýšlej [Co budu dneska dělat?] po dobu 2 sekund
změň kostým na [další]

Scéna 3:

pohni se o 50 kroků
řekni [Jdu na procházku! Čau!] po dobu 2 sekund
přehraj zvuk [pop] dokud neskončí

Zvuky najdeš v záložce **Zvuky** (ikona noty 🎵) → vyber si z knihovny nebo si nahraj vlastní hlas.

💡 Vymysli vlastní příběh — nemusíš kopírovat tento vzor! Cokoliv tě napadne: zvíře, robot, vesmírná loď...

Volné téma: Žáci si vymyslí vlastní příběh — zvíře, robot, hvězda...

4. Presentace a reflexe (5 min)

2–3 žáci sdílí svůj projekt na tabuli. Třída hodnotí: - Sedí zvuk k situaci? - Rozumíme příběhu bez dalšího vysvětlení?

Klíčové pojmy: zvuková knihovna, řekni, přemýšlej, synchronizace



Podklady

- **Scratch zvuková knihovna:** Zabudovaná v editoru — kategorie: Zvířata, Efekty, Hudba, Příroda atd.
- **Freesound.org:** freesound.org — volné zvuky ke stažení (nutná registrace), lze nahrát jako vlastní zvuk do Scratche

- **Scratch — nahrávání hlasu:** V záložce Zvuky klikněte na mikrofon → žáci mohou nahrát vlastní hlas
- **Scratch Activity Card — „Add a Soundtrack“:** scratch.mit.edu/ideas → karta č. 5
- **Rozšíření:** Přidejte změnu pozadí (backdrop) při přechodu mezi scénami — základ budoucí story animace

Tip pro učitele

Nahrávání vlastního hlasu je pro žáky velmi motivující — jsou nadšení, když slyší svůj hlas z postavičky. Upozorněte na pravidla netikety — nenahrávat spolužáky bez svolení. Pokud nemáte mikrofony, použijte vestavěnou zvukovou knihovnu Scratche.

6. ročník

Týden 13

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Informační systémy

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-005 Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

 Tip pro pátek

Předvánoční pátky bývají ve škole specifické. Udělejte z této hodiny "**Digitální vernisáž**". Zhasněte v učebně, nechte svítit jen monitory s běžícími vánočními animacemi a pusťte vánoční hudbu ze Scratche. Žáci mohou obcházet učebnu ("galerii") a zkoušet přání svých spolužáků. Tato forma prezentace je méně stresující než mluvení u tabule a buduje skvělou atmosféru.

 CÍLE HODINY

- Žák samostatně vytvoří animované vánoční přání v Scratch, které kombinuje pohyb, zvuk a bubliny
- Žák aplikuje znalosti z předchozích čtyř Scratch hodin (pohyb, události, cykly, zvuky)
- Žák sdílí projekt a dokáže ho svěřenec/rodič spustit přes odkaz
- Žák zažije radost z tvorby — výsledek má skutečné použití (darování přání)

 ROZLOŽENÍ 30 MINUT

30 min

 PC **Metodický postup****1. Inspirace a plánování (10 min)**

Učitel ukáže na tabuli 2–3 ukázkové vánoční Scratch projekty z komunity (vyhledejte „christmas card“ na scratch.mit.edu/explore).

Každý žák si na papír (nebo do poznámkového bloku) skicuje svůj záměr: - Jaké pozadí? (sníh, interiér, noční obloha) - Jaké postavičky? (sněhulák, Santa, hvězda, elf) - Co bude psát v bublině? - Jaký zvuk/hudba bude hrát?

2. Tvorba přání

PC — 30 min

Každý žák pracuje samostatně.

 **ZADÁNÍ NA PC**

Vytvoř v **Scratchi** (scratch.mit.edu) animované vánoční přání. Projekt musí obsahovat:

Prvek	Splněno?
Vánoční pozadí jeviště	☐
Alespoň 2 sprity (postavičky nebo předměty)	☐
Animace — cyklus nebo pohyb	☐
Bublina s textem přání (blok řekni)	☐
Zvuk nebo hudba ze zvukové knihovny	☐
Tvoje jméno někde v projektu	☐

 Hotový brzy? Přidej: - Sněžení (klonování sněhové vločky v cyklu) - Tlačítko „Přehrát znovu“

Na závěr sdílej projekt přes Scratch (Sdílet → Kopírovat odkaz) a odkaz vlož do třídního dokumentu.

Učitel chodí po třídě, pomáhá a navrhuje zlepšení.

3. Sdílení a prezentace (5 min)

Žáci sdílejí projekt přes Scratch (Sdílet → Kopírovat odkaz). Odkaz pošlou přes Google Classroom nebo si ho zapíší. Mohou ho poslat rodičům.

2–3 projekty se zobrazí na tabuli — třída tleskáme.

Podklady

- **Inspirace:** scratch.mit.edu/explore/projects/all?q=christmas — vánoční projekty komunity
- **Vánoční zvuky:** Scratch zvuková knihovna → kategorie Hudba → „Dance Around“, „Jingle Bells“ nebo vlastní nahrávka
- **Vánoční pozadí:** V Scratchi → Jeviště → Vybrat pozadí → kategorie „Holiday“ nebo vlastní obrázek
- **Sněžení tutoriál:** Vyhledejte „Scratch snowfall tutorial“ na YouTube — klonování spritu (rozšíření)
- **Sdílení projektu:** Scratch → Sdílet → zkopírovat URL → sdílet přes Google Classroom

Tip pro učitele

Tato hodina je záměrně volnější — žáci mají prostor pro kreativitu a radost z tvorby. Výsledek (odkaz na přání) je reálný produkt, který mohou darovat rodičům. Doporučujeme vytisknout QR kód s odkazem na projekt — pěkný dárek do vánočního přání.

6. ročník

Týden 14

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Informační systémy

 Vazba na RVP ZV**INF-INF-002-ZV9-005** Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.**INF-INF-003-ZV9-010** Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy. **Tip pro pátek**

Páteční prezentace mohou být pro introvertnější žáky stresující. Zkuste metodu **"Dvě hvězdy a jedno přání"**. Když žák ukáže svůj projekt, ostatní mu do sdíleného dokumentu (nebo na lísteček) napíší dvě věci, které se jim na programu líbí (hvězdy), a jednu věc, kterou by mohl v příštím pololetí vylepšit (přání). Buduje to kulturu konstruktivní zpětné vazby.

 CÍLE HODINY

- Žák samostatně dokončí mini-program v Scratch aplikující vše naučené (pohyb, události, cykly, zvuky)
- Žák prezentuje svůj projekt třídě a popíše, jak funguje
- Žák uvede alespoň jednu věc, která mu šla dobře, a jednu, co bylo těžké
- Žák uloží a sdílí hotový projekt jako součást svého digitálního portfolia

 ROZLOŽENÍ 35 MINUT

5 min

30 min

 Reflexe  PC **Metodický postup****1. Rozcvička: Co jsme se naučili?** **Reflexe — 5 min**

Rychlý ústní kvíz — učitel ukazuje screenshoty bloků, žáci říkají, co dělají:

- Blok opakuj dokola → ?
- Blok Po kliknutí na zelenou vlajku → ?
- Blok přehraj zvuk → ?
- Blok pohni se o 10 kroků → ?

2. Volná tvorba: Můj první program

PC — 30 min

Každý žák si vybere jedno ze tří témat a vytvoří mini-projekt.

ZADÁNÍ NA PC

Otevři **Scratch** (scratch.mit.edu) a vytvoř vlastní projekt — vyber si jednu z možností:

Možnost A — Hra: Chytej hvězdy 🌟 - Hvězda padá shora dolů v cyklu - Hráč pohybuje košem pomocí kláves ← → - Při dotyku hvězdy: hvězda zmizí a přehraje se zvuk

Možnost B — Animovaný příběh 🗨️ - Alespoň 3 sprity, každý má dialog (blok řekni) - Příběh má začátek, střed a konec (3 scény nebo pozadí) - Zvuková kulisa nebo hudba na pozadí

Možnost C — Vlastní nápad 💡 - Navrhni vlastní projekt (nejprve ho schval s učitelem) - Musí obsahovat: cyklus, událost, zvuk a alespoň 2 sprity

Na závěr ulož projekt a sdílej odkaz do portfolia třídy v Google Docs.

Učitel chodí po třídě, komentuje, pomáhá s debuggingem.

3. Prezentace projektů (5 min)

3–4 dobrovolníci ukáží projekt na tabuli a řeknou: - „Můj program dělá..." - „Nejtěžší bylo..." - „Příště bych chtěl přidat..."

Ostatní žáci dávají pozitivní zpětnou vazbu.

4. Uložení do portfolia

Žáci sdílí projekt na Scratch a zkopírují odkaz do dokumentu „Moje digitální portfolio 6. třída" v Google Docs.



Podklady

- **Scratch:** scratch.mit.edu — projekty sdílet veřejně nebo s heslem třídy
- **Vzorová hra — Catch the Stars:** Vyhledejte na Scratch komunitě jako inspiraci, ne kopírování
- **Google Docs šablona portfolia:** Vytvořte sdílený dokument s tabulkou: Projekt | Odkaz | Co umím | Datum
- **Scratch wiki — Debugging:** en.scratch-wiki.info — tipy na hledání chyb
- **Hodnocení (volitelné):** Připravte jednoduchý sebehodnotící formulář — co žák zvládl, co chce zlepšit

Tip pro učitele

Tato hodina je „showcase" — nechejte žáky zažít hrdost z vlastní práce. Nestresujte se dokonalostí projektů. Důležitá je aplikace naučených konceptů a schopnost o projektu mluvit. Portfolia se budou rozrůstat celý rok a budou skvělý způsob dokumentace pokroku.

6. ročník

Týden 15

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové téma (Reflexe a modelování znalostí)

 Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

 Tip pro pátek

Pololetní pátky bývají emočně vypjaté (vysvědčení). Udělejte z Binga **"Týmové Bingo"** – dvojice žáků spolupracují. Snižuje to stres z toho, že někdo "něco neví", a podporuje to kolegiální diskusi o tom, co který pojem vlastně znamenal. Jako odměnu pro vítěze můžete slíbit "právo vybrat barvu pozadí" pro první lednový projekt v 2. pololetí.

 CÍLE HODINY

- Žák pojmenuje klíčové koncepty z 1. pololetí (data, informace, kódování, algoritmus, Scratch)
- Žák vytvoří myšlenkovou mapu toho, co se naučil
- Žák reflektuje vlastní pokrok — co mu šlo, co bylo těžké, co ho překvapilo
- Žák se těší na 2. pololetí a ví, na co se může těšit

 ROZLOŽENÍ 30 MINUT

10 min

20 min

 Bez počítače

 PC
 Metodický postup**1. Kvíz: Bingo pojmů** **Bez počítače — 10 min**

Každý žák dostane kartičku 4×4 s náhodně rozmístěnými pojmy z 1. pololetí:

PIXEL	ASCII	BIT	ALGORITMUS
DATA	SCRATCH	SPRITE	SMYČKA
SOUBOR	BINÁRNĚ	PŘÍPONA	UDÁLOST
KÓDOVÁNÍ	OZOBOT	ANIMACE	PORTFOLIO

Učitel říká definice a žáci škrtaří pojmy — kdo má celý řádek, řekne „BINGO!“

2. Aktivita: Datová mapa

 PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Vytvoř myšlenkovou mapu s centrálním tématem „**Co vím o informatice po 1. pololetí**“

Struktura (větvě): - **Data a kódování** (pixel, ASCII, binárně, obrázek, text) - **Algoritmy** (postup, přesnost, Ozobot, robot) - **Scratch** (sprite, jeviště, bloky, cyklus, zvuk) - **Soubory a internet** (složky, přípony, digitální průkaz) - **Já jako programátor** (co umím, co jsem vytvořil)

Nástroj: [Mindmeister.com](https://www.mindmeister.com) (zdarma 3 mapy) nebo [Coggle.it](https://coggle.it) (zdarma, přihlášení přes Google) nebo papír.

3. Reflexe a zpětná vazba (10 min)

Každý žák vyplní jednoduchý formulář (Google Formulář nebo papír):

Otázka	Odpověď
Co mě v 1. pololetí bavilo nejvíc?	
Co bylo nejtěžší?	
Co mě překvapilo?	
Na co se těším v 2. pololetí?	
Ohodnot' se: Jak moc chápu programování (1=vůbec, 5=skvěle)	1 – 2 – 3 – 4 – 5

4. Shrnutí a výhled do 2. pololetí (5 min)

Učitel krátce představí, co přijde v 2. pololetí: - Hardware a software — co je uvnitř počítače? - Internet a vyhledávání — jak funguje web? - Bezpečnost hesel a netiketa - Excel/Google Sheets — tabulky a grafy

Žáci si zapíší do portfolia jednu věc, na co se těší nejvíce.



Podklady

- **Myšlenková mapa online:** [Coggle.it](https://coggle.it) — přihlášení přes Google, spolupráce v reálném čase
- **Alternativa:** [Mindmeister.com](https://www.mindmeister.com) — 3 mapy zdarma
- **Google Formulář:** Připravte zpětnovazební formulář přes Google Classroom — výsledky pomůžou plánovat 2. pololetí
- **BINGO kartičky:** Vytiskněte 30 různě promíchaných karet pro každého žáka — šablona ve Wordu nebo Canvě
- **Digitální portfolio:** Žáci zkontrolují svůj Google Docs dokument — mají tam všechny projekty a odkazy?

Tip pro učitele

Reflexní hodina je stejně důležitá jako výuková. Data z formuláře vám pomohou upravit 2. pololetí podle skutečných potřeb třídy. Myšlenkové mapy jsou skvělá evidence učení — uložte je (screenshot nebo export PDF) pro pololetní hodnocení nebo rozhovor s rodiči.

Hardware: Monitor, myš, procesor

6. ročník

Týden 16

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

V pátek je ideální čas na „**Hardwarový kvíz**“ — připravte 10 fotek součástí (CPU, RAM, HDD, GPU...) a promítejte je jednu po druhé. Žáci píší odpovědi na papírek a po každé otázce sdílejte. Soutěžní atmosféra funguje jako přirozená motivace a žáci si zapamatují názvy mnohem lépe než ze čtení textu.

CÍLE HODINY

- Žák pojmenuje základní součásti počítače (monitor, procesor, RAM, pevný disk, klávesnice, myš)
- Žák vysvětlí rozdíl mezi vstupními a výstupními zařízeními
- Žák popíše funkci procesoru a RAM vlastními slovy
- Žák přiřadí správný název k fotografii hardwarové součástky

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

10 min

15 min

7 min

Tabule/
výukaBez
počítače

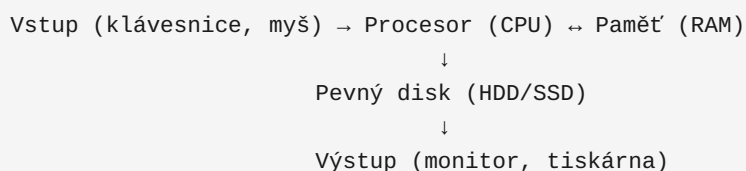
PC

Metodický postup

1. Úvod: Co je uvnitř počítače?

Tabule — 8 min

Učitel položí otázku: „Když zapnete počítač, co se vlastně stane?“ Žáci hádají. Učitel kreslí nebo promítá schéma počítače:



Analogie pro žáky: „CPU = mozek, RAM = pracovní stůl, HDD = šuplík.“

2. Aktivita: Přiřad' součástku

 Bez počítače — 10 min

Učitel rozdává sady kartiček — na jedné kartičce je foto hardwaru, na druhé název a funkce. Žáci ve dvojicích párují kartičky.

Součástka	Funkce
CPU (procesor)	Vykonává výpočty a instrukce programů
RAM (operační paměť)	Dočasně ukládá právě zpracovávaná data
HDD / SSD	Trvale ukládá soubory a operační systém
Monitor	Zobrazuje výstup počítače
Klávesnice	Vstupní zařízení pro zadávání textu
GPU (grafická karta)	Zpracovává obraz a video

3. Aktivita: Prohlídka učebního počítače

 PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Prohlédni si (fyzicky nebo na fotografii/video) součástky počítače a odpověz písemně do sešitu na tyto otázky:

- Kde se v počítači nachází CPU? Jak vypadá?
- Proč má CPU chladič? Co by se stalo bez něj?
- Co se stane, když počítač nemá dost RAM paměti?
- Které součástky patří mezi **vstupní** zařízení a které mezi **výstupní**?

Pro rychlé žáky: Zkus zjistit (na internetu nebo od učitele), jaký procesor a kolik RAM paměti má váš školní počítač. Jak to zjistíš? (Nápověda: Nastavení → Systém → O aplikaci)

Učitel chodí po třídě a doplňuje odpovědi žáků komentářem u fyzických součástek nebo na obrázku.

4. Shrnutí

PC — 7 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři Google Formulář od učitele a vyplň krátký minitest (5 otázek):

1. Co zkracuje zkratka CPU?
2. Která součástka ukládá data trvale (i po vypnutí PC)?
3. Co je to RAM a k čemu slouží?
4. Uveď 2 příklady vstupních zařízení.
5. Uveď 2 příklady výstupních zařízení.

Odpověz na všechny otázky a formulář odešli.

Podklady

- **Interaktivní aktivity (EN):** [CS Unplugged](#) — aktivity bez počítače k porozumění hardware
- **Video (CZ):** [ČT edu — Jak funguje počítač](#) — hledejte „hardware“ nebo „jak funguje počítač“
- **Vizualizace komponent:** Vyhledejte „computer components diagram“ v Google Images — stovky přehledných schémat pro tisk
- **Kartičky k tisku:** Připravte 30 sad karet (foto + název + funkce) — laminujte pro opakované použití
- **Starý počítač:** Požádejte IT správce školy o vyřazený desktop — fyzická ukázka je pro žáky nezapomenutelná

Tip pro učitele

Pokud nemáte fyzický hardware, využijte Google Images nebo YouTube video „unboxing CPU/RAM“. Klíčové je, aby žáci každou součástku spojili s konkrétní analogií ze života — ne jen se naučili názvy. Dobrý domácí úkol: „Zjisti, kolik RAM má váš domácí počítač nebo telefon.“

Vstupy a výstupy: Fotka do PC, papír z tiskárny

6. ročník

Týden 17

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

Tip pro pátek

Pátky jsou ideální pro aktivitu „**Tok dat v mém dni**“ — každý žák nakreslí na papír 3 situace z dnešního dne, kde použil vstupní nebo výstupní zařízení (focení na mobil, poslouchání hudby, tisk ve školní knihovně). Sdílení je rychlé a osobní — žáci vidí, že I/O zařízení jsou všude kolem nich.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí rozdíl mezi vstupním a výstupním zařízením
- Žák uvede alespoň 5 příkladů vstupních a 5 příkladů výstupních zařízení
- Žák popíše cestu dat od vstupu přes zpracování k výstupu na konkrétním příkladu (fotoaparát → počítač → tiskárna)
- Žák rozpozná zařízení, která jsou vstupní, výstupní nebo obojí (dotykový displej, headset)

ROZLOŽENÍ 34 MINUT

7 min

12 min

15 min

☒ Diskuse ☐ Bez počítače ☐ PC

Metodický postup

1. Úvod: Analogie s lidskými smysly

Diskuse — 7 min

Učitel se zeptá: „Jak lidé přijímají informace z okolí? Jak je sdílejí?“ → Smysly = vstup, řeč a gesta = výstup.

Přechod na počítač: „Počítač má také svá ‚smysla‘ a způsoby, jak komunikovat s okolím. Vstupy přijímají data, výstupy je vydávají.“

2. Třídění zařízení

 Bez počítače — 12 min

Učitel promítá nebo vykřikuje zařízení, žáci ukazují kartičku „**Vstup**“ / „**Výstup**“ / „**Obojí**“ (vyrobené předem nebo napsané na papírku).

Zařízení	Vstup / Výstup / Obojí
Klávesnice	Vstup
Monitor	Výstup
Mikrofon	Vstup
Reproduktor	Výstup
Webkamera	Vstup
Tiskárna	Výstup
Dotykový displej	Obojí
Headset (sluchátka s mikrofonem)	Obojí
Čtečka otisků prstů	Vstup
Braille displej	Výstup

3. Aktivita: Cesta fotky

PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři Google Docs nebo sešit a nakresli (nebo napiš) tok dat pro tento scénář:

Scénář: Vyfotím spolužáka telefonem → pošlu foto na počítač → vytisknu ho.

Pro každý krok popiš: jaké zařízení se použije a zda jde o **vstup**, **výstup** nebo **zpracování**:

[Zařízení 1] → [Zařízení 2] → [Zařízení 3] → [Zařízení 4] → [Výsledek]

Úloha: Vymysli vlastní scénář s aspoň 3 různými zařízeními a nakresli tok dat. Například: - Mluvím do mikrofonu → ... → slyším zvuk z reproduktoru - Píšu na klávesnici → ... → tisknu dokument

Pro rychlé žáky: Vymysli scénář, kde jedno zařízení funguje jako **vstup i výstup zároveň** (např. dotykový displej). Vysvětli proč.

Svou práci ulož nebo odevzdej přes Google Classroom.

4. Shrnutí (6 min)

Společná reflexe: „Které zařízení je nejtěžší zařadit? Proč?“ (Dotykový displej, headset, VR brýle.)

Žáci zapíší do svého portfolio: 3 vstupní + 3 výstupní zařízení, která sami používají.

Podklady

- **Interaktivní kvíz:** Vytvořte Kahoot s otázkami „Vstup nebo výstup?“ — žáci odpovídají na telefonech nebo PC
- **Video (CZ):** YouTube — hledejte „vstupní výstupní zařízení počítače“ — mnoho českých výukových videí
- **Kartičky I/O:** Připravte sadu kartiček se zařízeními (nebo vystříhněte z letáků elektroniky) — vizuální pomůcka pro třídění
- **Pracovní list:** Diagram „cesta dat“ s prázdnými políčky — žáci doplňují zařízení a směr šipek

Tip pro učitele

Téma I/O dobře navazuje na minulý týden o hardware. Zopakujte CPU/RAM z předchozí hodiny a přidejte novou vrstvu — vstupy a výstupy jsou součástmi, přes které lidé komunikují s procesorem. Pokud má škola 3D tiskárnu nebo skener, přiveďte je do třídy jako fyzické ukázky.

Software: Operační systém vs. Aplikace

6. ročník

Týden 18

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

Tip pro pátek

Pátky jsou skvělé pro „**Softwarový detektiv**“ — žáci dostanou screenshot neznámého OS nebo prostředí a hádají, co to je (Windows XP, macOS, Ubuntu, Android, iOS). Diskuse o tom, proč jsou různé systémy různé, otevírá téma konkurence a vývoje technologií bez nutnosti PC.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí rozdíl mezi hardwarem a softwarem vlastními slovy
- Žák uvede příklady operačních systémů (Windows, macOS, Linux, Android, iOS)
- Žák rozliší operační systém od aplikace a uvede alespoň 5 příkladů aplikací
- Žák popíše, co by se stalo bez operačního systému

ROZLOŽENÍ 33 MINUT

8 min

15 min

10 min



Diskuse



PC

Tabule/
výuka

Metodický postup

1. Úvod: Hardware bez softwaru

Diskuse — 8 min

Otázka: „Co by se stalo, kdybyste zapnuli počítač bez operačního systému?“ Žáci hádají.

Analogie: „Hardware = auto. Operační systém = řidič. Aplikace = cíl cesty. Bez řidiče auto nikam nejede.“

Krátký přehled OS na tabuli:

Zařízení	Operační systém
Školní PC	Windows 10 / 11
MacBook	macOS
Android telefon	Android
iPhone	iOS
Server	Linux

2. Aktivita: Inventura softwaru

 PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři svůj počítač a zjisti, jaký software na něm máš. Zapiš výsledky do tabulky (do sešitu nebo Google Docs):

Kategorie	Příklady na mém PC
Operační systém	
Prohlížeč	
Textový editor	
Přehrávač médií	
Hra / zábava	
Vzdělávání	

Jak zjistit verzi operačního systému: Start → Nastavení → Systém → O aplikaci.

Jak prozkoumat nainstalované aplikace: Start → Nastavení → Aplikace → Nainstalované aplikace.

Pro rychlé žáky: U každé aplikace zkus zjistit, zda je **komerční** (placená), **freeware** (zdarma) nebo **open source** (volně dostupný zdrojový kód). Porovnej s tím, co bylo na tabuli.

Svou vyplněnou tabulku ulož nebo odevzdej přes Google Classroom.

3. Diskuse: Placený vs. zdarma vs. open source

 Tabule — 10 min

Učitel vysvětlí tři kategorie softwaru:

- **Komerční** (placený): Microsoft Office, Adobe Photoshop
- **Freeware** (zdarma, uzavřený zdrojový kód): Chrome, Zoom

- **Open source** (zdrojový kód je veřejný): LibreOffice, Firefox, Linux

Otázka: „Proč by někdo dával software zadarmo?“ → Komunita, reklama, firemní politika, vzdělávání.

4. Shrnutí (7 min)

Žáci odpovídají písemně na 3 otázky: 1. Jaký OS mám doma na telefonu? 2. Jaký je rozdíl mezi OS a aplikací? 3. Uveď příklad freeware aplikace, kterou používáš.



Podklady

- **Přehled OS (CZ):** Wikipedia „Operační systém“ — přehledný úvod, vhodný pro žáky
- **Alternativní kancelář (zdarma):** [LibreOffice](https://www.libreoffice.org/) — plnohodnotná náhrada MS Office, vhodná pro školy
- **Open source vzdělávání:** opensource.com — přehled vzdělávacích open source nástrojů
- **Video (CZ):** YouTube — „operační systém pro děti“ nebo „co je operační systém“

Tip pro učitele

Mnoho žáků neví, jaký OS mají doma — to je výborný domácí úkol: „Zjisti, jaký OS běží na vašem domácím počítači a telefonu.“ Výsledky příští hodinu porovnejte — třída pravděpodobně bude mít 90 % Windows a Android, ale někdo možná přinese macOS nebo Linux, což otevírá diskusi o různorodosti ekosystémů.

Internet: Prohlížeč a vyhledávač

6. ročník

Týden 19

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Zkuste „Vyhledávací štafetu“ — rozdělte třídu do skupin, každá dostane stejnou otázku a soutěží, kdo najde správnou odpověď nejrychleji. Podmínka: musí uvést URL zdroje. Po každém kole krátká diskuse — jak žáci věděli, že zdroj je spolehlivý? Skvělá aktivita na konec pátku.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí rozdíl mezi prohlížečem (Chrome, Firefox) a vyhledávačem (Google, Seznam)
- Žák přečte URL adresu a identifikuje její části (protokol, doména, cesta)
- Žák použije pokročilé vyhledávací operátory (uvozovky, mínus, site:)
- Žák zhodnotí, zda je výsledek vyhledávání relevantní a důvěryhodný

ROZLOŽENÍ 33 MINUT

8 min

10 min

15 min

Diskuse PC

Metodický postup

1. Úvod: Prohlížeč není vyhledávač

Diskuse — 8 min

Otázka: „Jaký je rozdíl mezi Chrome a Googlem?“ Většina žáků si myslí, že jsou to totéž.

Vysvětlení na tabuli:

	Co to je	Příklady
Prohlížeč	Program pro zobrazení webových stránek	Chrome, Firefox, Edge, Safari
Vyhledávač	Web, který indexuje internet a hledá stránky	Google, Seznam, Bing, DuckDuckGo

Analogie: „Prohlížeč = auto. Vyhledávač = GPS navigace.“

2. Anatomie URL

 PC — 10 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři 3 různé webové stránky v prohlížeči a pro každou z nich zapiš do sešitu:

1. Celou URL adresu z adresního řádku
2. Jaký **protokol** používá (http nebo https)?
3. Jaká je **doména** (název webu)?
4. Jaká je **cesta** (co je za doménou)?

Příklad:

```
https://www.wikipedia.org/wiki/Praha
protokol: https   doména: wikipedia.org   cesta: /wiki/Praha
```

Důležité: Zjisti, zda web používá `https://` (bezpečné, šifrované) nebo `http://` (nešifrované). Jak to poznáš v prohlížeči? (Nápověda: podívej se na ikonku zámku.)

3. Aktivita: Pokročilé vyhledávání

PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Vyzkoušej pokročilé vyhledávací operátory v Googlu nebo Seznamu. Pro každý operátor proved' jeden vlastní pokus a zapiš, co jsi vyhledával/a a co ti to vrátilo:

Operátor	Tvůj příklad	Co to udělalo
"uvozovky"		
-mínus		
site:		
filetype:		

Úkol: Pomocí pokročilého vyhledávání najdi odpovědi na 5 otázek od učitele (viz kartičky nebo tabule). Ke každé odpovědi zapiš URL zdroje, kde jsi ji našel/a.

Pro rychlé žáky: Zkus najít PDF dokument o tématu podle vlastního výběru pomocí operátoru `filetype:pdf`. Povedlo se? Jaké téma jsi hledal/a?

4. Shrnutí (7 min)

Diskuse: „Proč je důležité vědět, kde informace hledáme?“ → Různé vyhledávače dávají různé výsledky, algoritmy jsou ovlivněny reklamou a historií prohlížení.

Žáci zapiší: jaký vyhledávač používají nejčastěji a proč.

Podklady

- **Google Advanced Search:** google.com/advanced_search — formulář pro pokročilé vyhledávání bez znalosti operátorů
- **Ověřování zdrojů:** [Manipulatoři.cz](https://manipulatoři.cz) — česká databáze dezinformačních webů
- **Průvodce vyhledáváním:** [Knihovny.cz](https://knihovny.cz) — tipy na efektivní vyhledávání v češtině
- **Video (CZ):** YouTube — „jak správně vyhledávat na internetu" nebo „google tipy a triky"
- **Otázkové kartičky:** Připravte 10 zajímavých otázek, na které žáci hledají odpovědi — volte témata ze školního kurikula

Tip pro učitele

Dobrý domácí úkol: „Najdi 3 různé stránky o tématu dle vlastního výběru a porovnej, jestli si informace souhlasí." Žáci se překvapí, jak moc se zdroje liší. Výsledky poslouží jako základ pro téma ověřování informací, které přijde v dalších týdnech.

Bezpečné heslo: Trezor v hlavě

6. ročník

Týden 20

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

V pátek zkuste „**Slovní šifra**“ — žáci vymyslí heslo z první písmene každého slova v oblíbené větě (např. „Mám rád pizzu s extra sýrem!“ → MrPsEs!). Pak si navzájem ukazují jen tu větu, ne výsledné heslo — cvičení paměti a kreativity zároveň.

CÍLE HODINY

- Žák popíše vlastnosti silného hesla (délka, různé typy znaků, žádné osobní údaje)
- Žák vytvoří silné heslo pomocí techniky věty (passphrase)
- Žák vysvětlí, proč nepoužíváme stejné heslo pro více účtů
- Žák ví, komu heslo nikdy neříká — ani kamarádům, ani učiteli

ROZLOŽENÍ 33 MINUT

8 min

10 min

15 min

Tabule/
výuka

Bez
počítače

PC

Metodický postup

1. Úvod: Jak hackeři lámou hesla?

Tabule — 8 min

Učitel ukáže (bez osobních dat!) statistiky nejpoužívanějších hesel v ČR:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 123456 | 5. qwerty |
| 2. heslo | 6. password |
| 3. 123456789 | 7. abc123 |
| 4. 12345678 | 8. 111111 |

Diskuse: „Kolik čas by trvalo uhádnout heslo '123456'?" → Milisekund. „A heslo '7kR#mZ!9vL\\$'?" → Stovky let.

2. Aktivita: Hodnotíme hesla

 Bez počítače — 10 min

Žáci dostanou kartičky s hesly a hodnotí je stupnicí 1–5:

Heslo	Hodnocení	Proč?
petr123	1	Jméno + číslo — velmi slabé
Pes123	2	Krátké, snadno prolomitelné
Praha2010!	3	Delší, ale obsahuje osobní údaj
Tr0mb0n!Ze1%42	5	Délka + různé znaky + bez osobních dat
MámRádSněhulákySÚsměvem	5	Passphrase — snadno zapamatovatelná, dlouhá

Klíčové principy silného hesla: - Délka ≥ 12 znaků - Malá + velká písmena + čísla + speciální znaky - Žádné osobní údaje (jméno, datum narození, město)

3. Technika věty — passphrase

 PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Vytvoř si vlastní silné heslo pomocí techniky věty (passphrase). Postup:

- Vymysli zapamatovatelnou větu (o aspoň 6 slovech): např. „Moje kočka se jmenuje Micka a má 3 roky!”
- Vezmi **první písmeno** každého slova: MksjMam3r!
- Přidej aspoň jeden speciální znak (! , \$, # , %) do středu hesla

Ověř sílu svého cvičného hesla na howsecureismypassword.net.

 **Důležité:** Vkládej **POUZE** vymyšlená cvičná hesla — nikdy své skutečné heslo!

Zapiš do sešitu: - Svou vymyšlenou větu (tu větu, ne výsledné heslo!) - Jak dlouho by trvalo prolomit tvé cvičné heslo podle webu?

Pro rychlé žáky: Vyzkoušej heslo z jednoho slova (např. heslo123) a porovnej s passphrase. Jaký je rozdíl v čase prolomení?

4. Shrnutí: Desatero hesel (7 min)

Žáci společně sepíší „Desatero hesel“ na tabuli. Klíčové body: - Nikdy nikomu nesdílím heslo (ani kamarádovi, ani učiteli) - Pro každou službu jiné heslo - Heslo si nepisuji na papír přilepený u monitoru - Správce hesel (Bitwarden, KeePass) je bezpečná alternativa

Podklady

- **Správce hesel (zdarma, CZ podpora):** [Bitwarden](#) — open source, bezplatný, dostupný v češtině
- **Testování síly hesla (jen cvičná!):** howsecureismypassword.net
- **Bezpečnost online (CZ):** e-bezpecni.cz — Centrum PRVoK, materiály pro školy
- **NÚKIB doporučení:** nukib.cz — Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost vydává rady pro uživatele v češtině
- **Video (CZ):** YouTube „silné heslo jak vytvořit“ nebo „bezpečné heslo pro děti“

Tip pro učitele

Nikdy po žácích nežádejte, aby vám ukázali nebo řekli svá skutečná hesla — to by bylo v přímém rozporu s tím, co je učíme. Všechny ukázky dělájte s vymyšlenými hesly. Pokud škola používá Google Workspace, doporučte žákům zapnout dvoufázové ověření u rodinných Gmail účtů doma.

Netiketa: Psaní e-mailů a zpráv

6. ročník

Týden 21

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

Pátky jsou výborné pro „E-mailové divadlo“ — přečtěte dva e-maily: jeden hrubý/nevhodný a jeden správný formální, oba se stejnou žádostí. Žáci rozhodují, který by raději dostali a proč. Krátká hra na role (učitel čte jako přísný ředitel, žáci jako žadatelé) přidá humor a zapamatovatelnost.

CÍLE HODINY

- Žák napíše formální e-mail se správnou strukturou (předmět, oslovení, tělo, podpis)
- Žák vysvětlí pojem netiketa a uvede alespoň 5 jejích pravidel
- Žák rozpozná příklady nevhodné online komunikace a navrhne lepší alternativu
- Žák ví, co jsou spam a phishing a jak je poznat

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

7 min

12 min

15 min

6 min

Diskuse

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Úvod: Co je netiketa?

Diskuse — 7 min

Otázka: „Chovali byste se ve škole jinak než doma? A online jinak než offline?“ Diskuse o tom, že pravidla slušného chování platí i na internetu.

Netiketa = network + etiketa = pravidla slušného chování online.

Příklady porušení netikety: - Psaní VELKÝMI PÍSMENY (= křičení) - Odesílání řetězových zpráv - Ignorování zpráv bez omluvy - Sdílení soukromých fotek bez souhlasu

2. Aktivita: Dobrý vs. špatný e-mail

 **Tabule — 12 min**

Učitel promítne dva e-maily se stejnou žádostí (omluvenka učiteli). Žáci porovnají:

Špatný e-mail:

Od: pepa
Komu: ucitel@skola.cz
Předmět: (prázdný)

hele tak jsem byl nemocnej a nestihl jsem tu prac tak mi to přeneste jinak dostanu špatnou znamku díky

Dobrý e-mail:

Od: pepa.novak@student.skola.cz
Komu: ucitel@skola.cz
Předmět: Omluva za zameškání – Pepa Novák, 6.B

Dobrý den, pane/paní [příjmení],

v týdnu od 10. do 14. března jsem byl nemocný s chřipkou. Přikládám omluvenku od rodičů. Prosím o sdělení, jak mohu doplnit zameškané učivo.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Pepa Novák, 6.B

Žáci identifikují: co chybí, co je nevhodné, jak by to opravili.

3. Aktivita: Napište vlastní e-mail

 **PC — 15 min**

ZADÁNÍ NA PC

Napiš e-mail s jednou ze zadaných situací: - Žádost o prodloužení termínu odevzdání úkolu - Pozvání spolužáka na narozeninovou oslavu (formální i neformální verze) - Dotaz do knihovny, zda mají určitou knihu

Sdílení: 2–3 dobrovolníci přečtou svůj e-mail, třída hodnotí podle struktury.

4. Shrnutí: Spam a phishing

 **Tabule — 6 min**

Krátké vysvětlení: - **Spam** = nevyžádaná reklamní pošta (mazat, neotvírat přílohy) - **Phishing** = podvodný e-mail, který chce vaše heslo nebo platební údaje (poznat: cizí odesílatel, překlepy, podezřelé odkazy)

Podklady

- **Průvodce netiketou (CZ):** e-bezpeci.cz — materiály o bezpečné online komunikaci
- **Jak poznat phishing (CZ):** nukib.cz — doporučení NÚKIB pro běžné uživatele
- **Gmail / Outlook výuka:** Google Workspace nebo Microsoft 365 for Education — žáci mají školní e-mailové účty
- **Pracovní list:** Vzor formálního e-mailu s popsány částmi (záhlaví, oslovení, tělo, podpis) — k tisku
- **Video (CZ):** YouTube „jak napsat e-mail“ nebo „netiketa pro děti“

Tip pro učitele

Pokud mají žáci školní e-mailové účty, nechte je skutečně odeslat e-mail — např. pozdrav třídnímu učiteli nebo dotaz do školní knihovny. Reálný příjemce a opravdová odpověď je mnohem silnější motivace než cvičný text. Předem informujte kolegy, aby žáci dostali odpověď.

Tabulky I: První buňky v Excelu/Sheets

6. ročník

Týden 22

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

Tip pro pátek

Pátky jsou skvělé pro hru „Najdi buňku“ — učitel říká souřadnici (např. „D7“) a žáci musí co nejrychleji kliknout na správnou buňku a napsat do ní své jméno. Kdo je nejrychlejší? Je to zdánlivě triviální hra, která ale upevní orientaci v mřížce lépe než jakékoliv vysvětlení.

CÍLE HODINY

- Žák se orientuje v prostředí tabulkového procesoru (pásky karet, buňky, listy)
- Žák porozumí adresování buněk (A1, B3, C10) a naviguje tabulkou
- Žák zadá text a čísla do buněk a přesune se mezi nimi pomocí klávesnice
- Žák uloží soubor ve správném formátu a otevře ho znovu

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

5 min

10 min

20 min

Diskuse PC

Metodický postup

1. Úvod: Proč tabulky?

Diskuse — 5 min

Otázka: „Kde jste v životě viděli tabulku?“ → Rozvrh, jídelní lístek, seznam zápasů, výsledky soutěže...

Tabulkový procesor = nástroj pro organizaci, výpočty a vizualizaci dat. Základ pro práci s daty v dalším životě.

2. Prohlídka prostředí

PC — 10 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři tabulkový procesor (Excel nebo Google Sheets) a společně s učitelem prozkoumejte prostředí:

Oblast	Co tam je
Buňka	Průsečík sloupce (A, B, C...) a řádku (1, 2, 3...)
Adresa buňky	Zobrazena v poli Název (vlevo nahoře) — např. A1
Řádek vzorců	Zobrazuje obsah aktuální buňky
Listy	Záložky dole — jeden soubor může mít více listů
Pásy karet	Domů, Vložení, Data... — podobné jako Word

3. Aktivita: Moje první tabulka

PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Vytvoř jednoduchý **týdenní jídelní lístek** podle tohoto vzoru:

	A	B	C	D	E	F
1	Den	Snídaně	Oběd	Svačina	Večeře	Cena (Kč)
2	Pondělí	Müsli	Svíčková	Jablko	Těstoviny	85
3	Úterý	Toast	Kuřecí	Jogurt	Polévka	70
...						

Nauč se: - Zadávat text (Enter = dolů, Tab = doprava) - Šířku sloupce: poklepat na hranici záhlaví sloupce (automatická šířka) - Uložit: Ctrl+S (Excel: .xlsx, Sheets: automaticky)

4. Shrnutí (5 min)

Žáci ukáží svou tabulku na sousedním PC nebo na tabuli. Diskuse: co bylo nejjednodušší, co nejtěžší?

Klíčové pojmy: buňka, adresa, sloupec, řádek, list, tabulkový procesor



Podklady

- **Google Sheets online:** sheets.google.com — zdarma, bez instalace, synchronizace v cloudu
- **Microsoft Excel:** Součást Microsoft 365 for Education — školy mají licenci pro žáky
- **LibreOffice Calc (zdarma):** libreoffice.org — offline alternativa, formát kompatibilní s Excelem

- **Výukové video (CZ):** YouTube „Excel pro začátečníky" nebo „Google Sheets základy"
- **Šablona jídelního lístku:** Připravte předvyplněný soubor s záhlavím — žáci pouze doplňují data

Tip pro učitele

Doporučujeme Google Sheets, pokud škola používá Google Workspace — žáci ukládají automaticky a vy vidíte jejich práci v reálném čase přes Google Classroom. Pokud používáte Excel, naučte žáky hned od začátku ukládat pomocí Ctrl+S — ztráta dat je nejčastější frustrace začátečníků.

Tabulky II: Formátování

6. ročník

Týden 23

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

Tip pro pátek

Výborná páteční aktivita: „**Nejhezčí tabulka třídy**“ — žáci mají 10 minut na to, aby co nejlépe vizuálně upravili předem připravenou tabulku. Pak hlasování — čí tabulka je nejčitelnější? Diskuse o tom, co dělá tabulku hezkou vs. přeplněnou.

CÍLE HODINY

- Žák naformátuje buňky (tučné písmo, barva pozadí, ohraničení, zarovnání)
- Žák změní šířku sloupců a výšku řádků podle obsahu
- Žák sloučí buňky pro vytvoření nadpisu tabulky
- Žák uplatní formátování smysluplně — tabulka musí být čitelná, ne přeplněná barvami

ROZLOŽENÍ 38 MINUT

5 min

15 min

18 min

 Tabule/
výuka

 PC

Metodický postup

1. Úvod: Proč formátovat?

 **Tabule — 5 min**

Učitel promítne dvě tabulky se stejnými daty: - Verze 1: bez formátování — šedá mřížka, stejné písmo všude - Verze 2: s formátováním — záhlaví tučně, střídající se barvy řádků, ohraničení

Otázka: „Která tabulka se čte lépe? Proč?“ Žáci diskutují.

Zásada: formátování slouží **čitelnosti**, ne dekoraci.

2. Výukový průchod: Základní formátování

PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři novou tabulku v Excelu nebo Google Sheets a vyzkoušej tyto formátovací nástroje — sleduj učitele a opakuj na svém PC:

Akce	Jak na to
Tučné písmo	Označit buňky → Ctrl+B
Barva pozadí	Označit → ikona „Barva výplně“ (kbelík s barvou)
Ohraničení	Označit → ikona „Ohraničení“ → Všechna ohraničení
Zarovnání	Označit → ikony vlevo / na střed / vpravo
Šířka sloupce	Poklepat na hranici záhlaví (automaticky) nebo přetáhnout
Sloučit buňky	Označit rozsah → Domů → Sloučit a zarovnat na střed

Do tabulky zadej aspoň 5 ukázkových hodnot a vyzkoušej každou z akcí výše aspoň jednou.

3. Aktivita: Vylepši svůj jídelní lístek

PC — 18 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři tabulku z minulého týdne (jídelní lístek nebo podobná tabulka) a naformátuj ji podle těchto pokynů:

- Záhlaví** (řádek 1): tučné písmo, modrý podklad, bílé písmo
- Řádky dat**: střídají se bílý a světle šedý podklad
- Všechny buňky**: tenké ohraničení
- Nadpis** „Jídelní lístek“ sloučen přes všechny sloupce a vycentrován
- Šířky sloupců** automaticky přizpůsobeny obsahu (poklepání na hranici záhlaví)

Pro rychlé žáky: Zkus nastavit **podmíněné formátování** — v Excelu (nebo Sheets) nastav, aby se buňky s cenou nad 100 Kč automaticky zbarvily červeně. (Formát → Podmíněné formátování)

Hotovou tabulku ulož a odevzdej přes Google Classroom nebo ulož na školní disk.

4. Shrnutí (7 min)

Žáci navzájem ohodnotí tabulky souseda: 👍 co se povedlo, 💬 co by zlepšili.

Diskuse: „Kdy by naopak formátování překáželo?“ (vědecká data, export do jiného programu, CSV soubor)

Podklady

- **Google Sheets — formátování (CZ):** Podpora Google — „formátování tabulky Google Sheets“ — česky psané nápovědy
- **Excel Quick Styles:** Excel → záložka Domů → Styly tabulky — předpřipravené profesionální šablony jedním kliknutím
- **Podmíněné formátování (bonusové):** Excel / Sheets → Formát → Podmíněné formátování — buňky se barví automaticky podle hodnoty
- **Video (CZ):** YouTube „Excel formátování buněk“ nebo „Google Sheets jak naformátovat“

Tip pro učitele

Kondiciované formátování je skvělý bonus pro rychlé žáky — nastavte, aby se buňky s cenou nad 100 Kč automaticky zbarvily červeně. Žáci okamžitě vidí praktický přínos: „Tabulka mi sama ukáže, co je drahé!“ To je přechod od formátování k datové analýze.

Tabulky III: Součet a AutoSum

6. ročník

Týden 24

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

Tip pro pátek

V pátek si zahrajte „**Magický součet**“ — učitel změní jedno číslo v tabulce a třída sleduje, jak se výsledek vzorce okamžitě změní. Žáci hádají, jaké číslo učitel zadal. Demystifikuje to „kouzlo“ vzorců — žáci vidí, že tabulkový procesor opravdu počítá v reálném čase.

CÍLE HODINY

- Žák zapíše jednoduchý vzorec začínající znakem = (např. =A1+B1)
- Žák použije funkci SUMA nebo tlačítko AutoSum pro součet rozsahu buněk
- Žák pochopí, že vzorec se automaticky přepočítá při změně vstupních dat
- Žák rozliší vzorec (výpočet) od hodnoty (číslo zadané ručně)

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

7 min

15 min

13 min

 Tabule/
výuka

 PC

Metodický postup

1. Úvod: Vzorec vs. číslo

 Tabule — 7 min

Učitel ukáže na tabuli:

Buňka C1 obsahuje číslo: 45
Buňka C1 obsahuje vzorec: =A1+B1

Otázka: „Jaký je rozdíl?“ → Číslo se nemění. Vzorec se přepočítá vždy, když se změní A1 nebo B1.

Zlaté pravidlo: **vzorce vždy začínají znakem =**

Základní operátory: + - * / (násobení, dělení)

2. Výukový průchod: Moje první vzorce

PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři novou tabulku v Excelu nebo Google Sheets a do buněk zadej tato čísla a vzorce — sleduj, co se stane:

	A	B	C	
1	10	20	=A1+B1	→ výsledek: 30
2	100	=A2*2		→ výsledek: 200
3	=A1+A2			

Pamatuj: **vzorec vždy začíná znkem =**. Pokud napíšeš A1+B1 bez rovnítka, tabulka to zobrazí jako text, ne jako výsledek výpočtu.

Pak vytvoř tabulku výdajů pro jeden školní týden:

Den	Svačina (Kč)	Oběd (Kč)	Celkem
Po	25	60	=B2+C2
Út	30	55	=B3+C3
St	20	65	=B4+C4
Čt	35	60	=B5+C5
Pá	15	55	=B6+C6
Součet	=SUMA(B2:B6)	=SUMA(C2:C6)	=SUMA(D2:D6)

Změň jedno číslo ve sloupci „Svačina“ — co se stane se součty?

3. Aktivita: AutoSum

PC — 13 min

ZADÁNÍ NA PC

Nauč se používat funkci **AutoSum** pro rychlý součet sloupce:

1. Klikni na prázdnou buňku **pod** sloupcem čísel
2. Stiskni tlačítko **AutoSum** (Σ) na panelu nástrojů — nebo zkratku **Alt+Shift+0**
3. Excel nebo Sheets sám navrhne rozsah buněk — zkontroluj ho a stiskni **Enter**

Úkol: Vytvoř tabulku „Měsíční výdaje“ s 5 kategoriemi (Jídlo, Doprava, Sport, Kultura, Ostatní) a vymyšlenými čísly. Všechny součty doplň pomocí funkce SUMA nebo AutoSum.

Pro rychlé žáky: Přidej do tabulky sloupec „Průměr“ a vypočítej průměrné výdaje na kategorii pomocí funkce `=PRŮMĚR(...)` (v Excelu) nebo `=AVERAGE(...)` (v Google Sheets).

Hotovou tabulku ulož a odevzdej přes Google Classroom.

4. Shrnutí (5 min)

Žáci změni jedno číslo v tabulce a sledují, jak se přepočítají všechny součty. „To je síla tabulkového procesoru — nemusíte přepočítávat ručně.“

Podklady

- **Funkce SUMA — nápověda (CZ):** Podpora Microsoft Office — hledejte „SUMA funkce Excel“
- **Google Sheets funkce:** support.google.com/docs — kompletní referenční příručka v češtině
- **Procvičování vzorců:** [exceljet.net](https://www.exceljet.net) — stovky vzorových příkladů (EN)
- **Video (CZ):** YouTube „Excel vzorce pro začátečníky“ nebo „SUMA funkce Google Sheets“
- **Šablona „Měsíční výdaje“:** Připravte předvyplněný soubor — žáci pouze doplňují čísla a píšou vzorce do označených buněk

Tip pro učitele

Nejčastější chyba žáků: zapomenou napsat `=` na začátku vzorce — tabulka zobrazí text `A1+B1` místo výsledku. Udělejte z toho lekci: „Všimli jste si rozdílu? Co musím udělat jinak?“ Chyba je nejlepší učitel. Další problém: česká verze Excelu používá středník místo čárky v argumentech funkcí (`=SUMA(A1:A5)` funguje, `=SUM(A1,A5)` může selhat).

Grafy I: Sloupcový graf z dat třídy

6. ročník

Týden 25

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

Tip pro pátek

Pátky jsou výborné pro „**Hlasování živě**“ — učitel klade otázky a žáci hlasují zvednutím ruky, učitel zapisuje na tabuli. Data pak v reálu zadají do tabulky a vytvoří graf. Vidět svůj hlas v grafu je silný zážitek — „to jsou opravdu naše data!“

CÍLE HODINY

- Žák vybere vhodná data pro vizualizaci a označí je v tabulce
- Žák vloží sloupcový graf a pochopí, co osy X a Y zobrazují
- Žák přidá název grafu a popisky os
- Žák vysvětlí, proč je graf lepší než samotná čísla pro komunikaci dat

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

7 min

8 min

20 min

Tabule/
výuka

Bez
počítače

PC

Metodický postup

1. Úvod: Graf místo čísel

Tabule — 7 min

Učitel promítne tabulku s čísly a vedle ní hotový sloupcový graf ze stejných dat.

Otázka: „Z čeho rychleji pochopíte, co je nejoblíbenější jídlo?“ → Graf vyhraje vždy.

Typy grafů a kdy je použít: - **Sloupcový / pruhový** — porovnání kategorií (oblíbené sporty, počty hlasů) - **Koláčový** — podíl celku (% zastoupení) - **Spojnicový** — vývoj v čase (teplota v průběhu dne)

2. Aktivita: Sběr dat ze třídy

 Bez počítače — 8 min

Žáci hlasují o oblíbené barvě (nebo jiné jednoduché kategorii dle učitele). Učitel zapíše výsledky na tabuli:

Barva	Počet hlasů
Modrá	8
Červená	5
Zelená	7
Žlutá	3
Jiná	4

3. Aktivita: Vytvoření grafu

 PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři Excel nebo Google Sheets a zadej data z hlasování třídy (z tabule) do tabulky. Pak vytvoř sloupkový graf podle níže uvedeného postupu.

V Excelu: 1. Označ data (A1:B6 včetně záhlaví) 2. Záložka **Vložení** → **Graf** → **Sloupkový** → **2D sloupkový** 3. Klikni na „Název grafu“ a napiš vlastní název (např. „Oblíbené barvy naší třídy“) 4. Přidej popis osy X (např. „Barva“) a osy Y (např. „Počet žáků“)

V Google Sheets: 1. Označ data → **Vložení** → **Graf** 2. Sheets automaticky navrhne typ — zkontroluj, zda je „Sloupkový graf“ 3. V pravém panelu upravte název grafu a popisky os

Úkol: Hotový graf musí mít: název, popis obou os, správný typ (sloupkový).

Pro rychlé žáky: Zkus změnit typ grafu na **koláčový** (výsečový). Kdy je koláčový graf vhodnější než sloupkový? Zapiš svou odpověď pod graf.

Hotový soubor s grafem ulož a odevzdej přes Google Classroom.

4. Shrnutí (5 min)

Žáci ukáží graf třídě. Diskuse: „Co nám graf říká? Co bychom se dozvěděli, kdybychom měli data z celé školy?“

Klíčové pojmy: osa X, osa Y, datová řada, sloupkový graf, vizualizace dat

Podklady

- Google Sheets — vkládání grafů: support.google.com/docs — hledejte „vložit graf“

- **Excel grafy (CZ):** Podpora Microsoft Office — „vytvořit graf Excel“
- **Inspirace vizualizacemi:** informationisbeautiful.net — příklady krásných datových vizualizací (EN)
- **Video (CZ):** YouTube „Excel jak udělat graf“ nebo „Google Sheets graf sloupcový“
- **Sběr dat online:** Google Formuláře → odpovědi automaticky do tabulky → okamžitý graf — pro pokročilé třídy

Tip pro učitele

Pro sběr dat využijte Google Formulář — učitel ho připraví předem, žáci vyplní na telefonu nebo PC, výsledky se okamžitě zobrazí v tabulce. Žáci pak pracují s reálnými daty ze své třídy, ne s vymyšlenými čísly. To dramaticky zvyšuje zájem o téma. Formulář s výsledky si nechte pro projekt v týdnu 28–29.

Vyhledávání: Ověřování pravdy na internetu

6. ročník

Týden 26

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

Pátky jsou skvělé pro „**Detektivní výzvu**“ — učitel přinese vytisknutý hoax (bez označení) a žáci mají 5 minut ho prozkoumat a rozhodnout: pravda nebo lež? Pak odhalení — jak to zjistíme? Tato aktivita je zároveň zábavná i silně motivující.

CÍLE HODINY

- Žák rozliší důvěryhodné a nedůvěryhodné zdroje informací
- Žák ověří informaci pomocí alespoň dvou nezávislých zdrojů
- Žák popíše typické znaky hoaxu nebo fake news (překlepy, chybějící autor, emocionální tón)
- Žák použije metodu SIFT pro rychlé posouzení webové stránky

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

8 min

10 min

17 min

Diskuse Tabule/
výuka PC

Metodický postup

1. Úvod: Jak se šíří lži?

Diskuse — 8 min

Otázka: „Četli jste někdy zprávu, která se ukázala jako nepravdivá? Jak jste to zjistili?“

Učitel ukáže schéma šíření dezinformací: Původce → Sociální sítě → Sdílení bez ověření → Miliony čtenářů.

Proč lidé věří falešným zprávám: - Potvrzují to, čemu chceme věřit - Vyvolávají silné emoce (strach, pobouření) - Jsou sdíleny lidmi, kterým důvěřujeme

2. Metoda SIFT

 **Tabule — 10 min**

Učitel napíše na tabuli:

S – Stop (zastav se, nepřeposílej automaticky)
 I – Investigate the source (prověř zdroj)
 F – Find better coverage (hledej lepší zdroj)
 T – Trace claims (vystopuj původ tvrzení)

Praktická otázka ke každé zkratce: - **S**: Vyvolává zpráva silnou emoci? → Pozor! - **I**: Kdo zprávu napsal? Existuje „O nás“ stránka? - **F**: Co říkají jiné, ověřené zdroje (ČT, Aktuálně, iDnes)? - **T**: Odkud pochází obrázek? (Google Reverse Image Search)

3. Aktivita: Prověřování zpráv

 **PC — 17 min**

ZADÁNÍ NA PC

Pracuj ve dvojici. Učitel vám ukáže 3 zprávy (vytisknuté nebo na tabuli). Každou zprávu prověřte pomocí metody **SIFT**:

- **S** — Zastav se: Vyvolává zpráva silnou emoci nebo překvapení?
- **I** — Prověř zdroj: Kdo zprávu napsal? Je tam autor? Existuje stránka „O nás“?
- **F** — Hledej lepší pokrytí: Co říkají jiné zdroje (ČT, iDnes, Aktuálně)?
- **T** — Vystopuj tvrzení: Odkud pochází obrázek? (Zkus Google → vyhledávání obrázků)

Pro každou zprávu vyplň tabulku (do sešitu nebo Google Docs):

Zpráva	Zdroj	Pravdivá?	Jak jsem to zjistil/a
Zpráva 1			
Zpráva 2			
Zpráva 3			

Pro rychlé žáky: Najdi na internetu jednu zprávu, která tě zaujme, a prověř ji sám/sama metodou SIFT. Zapiš výsledek.

4. Shrnutí (5 min)

Diskuse: „Proč je ověřování důležité?“ → Dezinformace mohou ovlivnit volby, zdraví, mezilidské vztahy.

Zlaté pravidlo: Než sdílím, ověřím.

Podklady

- **Databáze hoaxů (CZ):** [Manipulátoři.cz](https://manipulatoři.cz) — archiv prověřených dezinformací
- **Ověřování faktů (CZ):** [Demagog.cz](https://demagog.cz) — faktcheckingová organizace, kontroluje výroky politiků
- **Zpětné vyhledávání obrázků:** [Google Images](https://www.google.com/images) → ikona fotoaparátu → „Hledat podle obrázku“
- **Mediální gramotnost pro školy:** [Jeden Svět na školách](https://www.jeden svet na skolach.cz) — programy o mediální gramotnosti
- **Video (CZ):** YouTube „jak poznat fake news“ nebo „mediální gramotnost pro žáky“

Tip pro učitele

Dávejte pozor na to, abyste při výuce neposílali žáky přímo na dezinformační weby — stačí vytisknout screenshot nebo použít archivovanou verzi z Manipulátoři.cz. Zdůrazněte, že ověřování není „věřte jen jednomu zdroji“ — i velká média se mýlí, klíčová je konfrontace více zdrojů.

Autorská práva: Obrázky z Googlu

6. ročník

Týden 27

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie a společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

V pátek vyzkoušejte „Najdi legální obrázek“ — učitel zadá téma (např. „lev v Africe“) a žáci mají 3 minuty najít obrázek s licencí CC, který by mohli použít ve školní prezentaci. Pak sdílejí odkaz a popisují, jak ho správně ocitují.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí pojem autorské právo a proč existuje
- Žák vyhledá obrázky s licencí Creative Commons pomocí filtrů v Googlu
- Žák správně uvede zdroj obrázku (autor, název, licence, URL)
- Žák rozliší, co může a nemůže udělat s obrázkem nalezeným online

ROZLOŽENÍ 33 MINUT

8 min

15 min

10 min



Diskuse



PC

Tabule/
výuka

Metodický postup

1. Úvod: Příběh fotografa

Diskuse — 8 min

Učitel vypráví příběh: „Fotograf strávil měsíc v Africe a pořídil skvělé fotky lvů. Jeden žák tyto fotky stáhl z Googlu a použil je v prezentaci bez uvedení autora. Je to v pořádku?“

Diskuse vede k pojmu **autorské právo**: každé dílo (foto, text, hudba, video) má autora, který rozhoduje, jak může být použito.

Přehled licencí na tabuli:

Licence	Co smím dělat
Všechna práva vyhrazena (©)	Pouze s písemným souhlasem autora
Creative Commons CC BY	Použít volně, musím uvést autora
CC BY-SA	Použít, uvést autora, sdílet pod stejnou licencí
CC BY-NC	Použít, uvést autora, nesmím komerčně
Public domain / CC0	Volně použít bez omezení

2. Aktivita: Hledáme legální obrázky

 PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Najdi 2 obrázky na téma podle vlastního výběru (nebo téma zadá učitel) — ale musí to být obrázky, které **smíš použít!**

Kde hledat legální obrázky: - **Google Obrázky:** vyhledej téma → klikni na **Nástroje** → **Práva k použití** → **Licence Creative Commons** - **Wikimedia Commons:** commons.wikimedia.org — hledej česky - **Unsplash:** unsplash.com — fotografie zdarma - **Pixabay:** pixabay.com — obrázky a ikony zdarma

Pro každý nalezený obrázek zapiš do sešitu nebo Google Docs citaci:

Autor: [jméno autora nebo "neznámý"]
 Název: [název díla nebo popis]
 Licence: [CC BY / CC0 / Unsplash licence / ...]
 Zdroj (URL): [adresa stránky]

Pro rychlé žáky: Zjisti rozdíl mezi licencemi **CC BY** a **CC0**. Co smíš dělat s obrázkem pod CC BY, co nesmíš? A co dovoluje CC0?

Svou vyplněnou tabulku citací ulož nebo odevzdej přes Google Classroom.

3. Diskuse: Co hrozí za porušení?

 Tabule — 10 min

Krátké vysvětlení bez strašení: - Škola nebo žák musí zaplatit náhradu škody - Prezentace nebo práce musí být stažena - V praxi: školy jsou terčem kontrol zejména při zveřejňování na webu

Jak se chránit: vždy uvádějte zdroj, vždy hledejte licence.

4. Shrnutí (7 min)

Žáci vytvoří jednoduchou „Kartičku citace“ pro obrázek, který našli. Sdílení s třídou — je citace správně vyplněna?

Podklady

- **Wikimedia Commons:** commons.wikimedia.org — vyhledávejte v češtině, filtrujte podle licence
- **Unsplash (zdarma):** unsplash.com — vysoce kvalitní fotografie volně ke stažení
- **Creative Commons CZ:** creativecommons.cz — vysvětlení licencí v češtině
- **Pixabay:** pixabay.com — obrázky, vektory, videa s CC0 licencí
- **Video (CZ):** YouTube „autorská práva pro žáky" nebo „Creative Commons vysvětlení"

Tip pro učitele

Toto téma je výbornou příležitostí pro mezipředmětovou spolupráci — koordinujte s učitelem výtvarné výchovy nebo češtiny. Pravidla citování obrázků jsou stejná jako pravidla citování textu, která žáci brzy budou potřebovat při psaní referátů. Zdůrazněte, že uvádění zdrojů není „byrokracie" — je to respekt vůči tvůrcům.

Projekt: Moje oblíbené zvíře (sběr dat)

6. ročník

Týden 28

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

Tip pro pátek

Projektové pátky jsou přirozeně motivující — žáci pracují na něčem vlastním. Skvělý způsob jak zapojit všechny: dejte „konzultace na objednávku“ — každý žák dostane 2 minuty s učitelem pro zpětnou vazbu k tematice a plánu. Ostatní mezitím pracují samostatně.

CÍLE HODINY

- Žák navrhne smysluplné otázky pro datový průzkum o zvoleném zvířeti
- Žák shromáždí data z ověřených zdrojů (encyklopedie, wikipedia)
- Žák zadá nasbíraná data do tabulky ve správném formátu
- Žák naplánuje, jak data vizualizuje příští hodinu

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

10 min

10 min

20 min

Tabule/
výuka

Bez
počítače

PC

Metodický postup

1. Úvod a zadání projektu

Tabule — 10 min

Učitel představí dvoutýdenní projekt:

Cíl: Vytvořit datový přehled o zvoleném zvířeti zahrnující: - Tabulku s daty (aspoň 5 řádků, aspoň 4 sloupce) - Alespoň 1 graf - Legální obrázek se správnou citací - Krátký závěr — co jsem se z dat dozvěděl/a?

Příklady témat: - Srovnání 5 největších savců (hmotnost, délka, rychlost, životnost) - 5 druhů delfínů (rozšíření, délka, hloubka potápění) - Oblíbená zvířata třídy — průzkum mezi spolužáky

2. Příprava: Výběr tématu a kategorií

 Bez počítače — 10 min

Každý žák na papír napíše: - Jaké zvíře nebo skupinu zvířat jsem si vybral/a? - Jaké 4–5 kategorií budu porovnávat? - Kde budu data hledat?

Kategorie	Příklad (kočkovité šelmy)
Průměrná hmotnost (kg)	Lev: 190, Gepard: 60
Délka těla (cm)	Lev: 250, Gepard: 150
Rychlost (km/h)	Lev: 80, Gepard: 110
Délka života (roky)	Lev: 14, Gepard: 10
Kontinent výskytu	Lev: Afrika, Gepard: Afrika

3. Sběr dat a vytvoření tabulky

 PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Vyhledej data o svém zvířeti z ověřených zdrojů a zadej je do tabulky:

- cs.wikipedia.org — výchozí bod, ověřte z jiného zdroje
- biolib.cz — česká vědecká databáze živočichů
- Školní encyklopedie přírody

Při zadávání dat do tabulky zkontroluj: - Jsou data ve stejných jednotkách? (kg, ne mix kg a g) - Jsou číselné buňky formátovány jako čísla (ne jako text)? - Je záhlaví tabulky jasné a popisné?

4. Plánování vizualizace (5 min)

Každý žák zapíše plán na příští hodinu: - Jaký typ grafu udělám a proč? - Co bude na ose X a Y? - Jaký legální obrázek použiji a kde ho najdu?

Podklady

- Česká wikipedie: cs.wikipedia.org — výchozí bod, ověřujte z dalšího zdroje
- Biologická databáze (CZ): biolib.cz — vědecké údaje o živočiších
- Obrázky zdarma: [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org) nebo [Unsplash](https://unsplash.com)
- Google Sheets šablona: Připravte prázdnou šablonu s záhlavím — žáci doplňují vlastní data

Tip pro učitele

Projekt je skvělá příležitost propojit informatiku s přírodovědou — koordinujte s učitelem přírodopisu. Pokud třída právě probírá živočichy, mohou žáci použít stejná data a přidat datovou perspektivu. Tím projekt získá smysl přesahující informatiku samotnou.

Projekt: Dokončení a sdílení

6. ročník

Týden 29

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

Tip pro pátek

Na závěr projektové hodiny v pátek doporučujeme „**Galerii projektů**“ — žáci otevřou svůj projekt na celé obrazovce a ostatní 5 minut obcházejí a píšou lepíky s komentáři (1 věc, která se povedla + 1 nápad na zlepšení). Rychlá a velmi efektivní forma zpětné vazby bez tlaku prezentace před třídou.

CÍLE HODINY

- Žák dokončí datovou tabulku a vytvoří z ní alespoň jeden graf
- Žák přidá legální obrázek se správně citovaným zdrojem
- Žák napíše krátký závěr (2–4 věty) s interpretací dat
- Žák sdílí svůj projekt se spolužáky a poskytne konstruktivní zpětnou vazbu

ROZLOŽENÍ 30 MINUT

5 min

25 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Připomenutí a kontrola plánu

Tabule — 5 min

Učitel zopakuje strukturu projektu:

- ✓ Tabulka s daty (≥ 5 řádků, ≥ 4 sloupce, správné jednotky)
- ✓ Graf (sloupcový nebo koláčový, s názvem a popisky os)
- ✓ Legální obrázek + citace (autor, licence, zdroj)
- ✓ Závěr – co jsem se z dat dozvěděl/a?

Žáci zkontrolují svůj plán z minulé hodiny — co mají hotové, co ještě chybí.

2. Pracovní čas: Dokončení projektů

 PC — 25 min

Žáci pracují samostatně.

ZADÁNÍ NA PC

Dokonči svůj datový projekt v **Google Docs / Google Sheets** nebo jiném nástroji. Zkontroluj, zda máš splněné všechny části:

- ☒ Tabulka s daty (min. 5 řádků, min. 4 sloupce, správné jednotky)
- ☒ Graf (sloupcový nebo koláčový, s názvem a popisky os)
- ☒ Legální obrázek + citace (autor, licence, zdroj)
- ☒ Závěr – co jsem se z dat dozvěděl/a? (min. 2 věty)

 Vzor závěru:

„Z mých dat vyplývá, že ... Překvapilo mě, že ... To ukazuje, že ...“

Na závěr ulož projekt a vlož odkaz do sdíleného dokumentu třídy (nebo odevzdej přes Google Classroom).

Učitel obchází a poskytuje individuální zpětnou vazbu.

3. Sdílení a zpětná vazba (10 min)

Každý žák stručně (1–2 min) představí svůj projekt třídě nebo sousedovi: - Jaké zvíře jsem si vybral/a? - Jaké nejzajímavější zjištění z dat mám?

Třída klade otázky: „Co tě překvapilo? Co bys přidal/a příště?“

4. Uložení do portfolia (5 min)

Žáci uloží finální verzi projektu do svého digitálního portfolia (Google Drive, OneDrive nebo školní systém). Učitel zkontroluje dostupnost sdílení.

Podklady

- **Hodnoticí kritéria:** Připravte formulář s kritérii (tabulka, graf, obrázek, závěr) a bodovým ohodnocením — žáci vědí, co se od nich čeká
- **Google Classroom:** Odevzdání přes Google Classroom — učitel vidí práce všech žáků na jednom místě
- **Inspirace pro závěry:** Ukažte žákům příklad profesionálního infografiku (National Geographic, ČSÚ) — jak experti vizualizují a komentují data
- **Galerie projektů:** Po hodině vystavte (se souhlasem žáků) nejlepší projekty na školním webu nebo nástěnce

Tip pro učitele

Hodnocení projektu by mělo být formativní — co se žák naučil, ne jen co vytvořil. Klíčové otázky pro zpětnou vazbu: „Co by ses příště udělal/a jinak? Co tě tento projekt naučil o datech?“ Tyto otázky vedou k hlubšímu učení než pouhá oprava chyb.

Rezerva: Opakování hrou

6. ročník

Týden 30

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové téma (Reflexe a opakování)

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

Závěrečné opakování v pátek je příležitost pro „**Týmové Bingo**“ — stejně jako v 1. pololetí, ale tentokrát s pojmy z 2. pololetí. Dvojice žáků spolupracují, sdílejí znalosti a snižuje to stres před koncem roku. Jako odměna pro vítěze: právo vybrat aktivitu na poslední hodinu.

CÍLE HODINY

- Žák zopakuje klíčové pojmy z celého 2. pololetí (hardware, software, internet, bezpečnost, tabulky, grafy)
- Žák identifikuje oblasti, ve kterých potřebuje ještě procvičit
- Žák spolupracuje v týmu a pomáhá spolužákům s pochopením látky
- Žák si uvědomí vlastní pokrok za celý rok

ROZLOŽENÍ 37 MINUT

7 min

20 min

10 min

Tabule/
výuka



PC

Bez
počítače

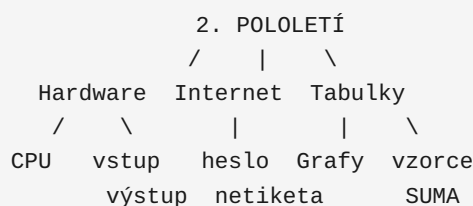


Metodický postup

1. Úvod: Mapování znalostí

Tabule — 7 min

Učitel nakreslí na tabuli myšlenkovou mapu „Co jsme se naučili v 2. pololetí“ a žáci doplňují:



2. Kahoot — kvíz celé pololetí

 PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři Kahoot kvíz od učitele (odkaz nebo PIN na tabuli) a zahraj opakování celého pololetí.

Kvíz obsahuje otázky z těchto témat — zopakuj si je předem: - **Hardware:** CPU, RAM, HDD, vstupní a výstupní zařízení - **Software:** operační systém, aplikace, rozdíl OS vs. program - **Internet:** prohlížeč vs. vyhledávač, URL adresa, HTTPS - **Bezpečnost:** silné heslo, passphrase, phishing - **Tabulky a grafy:** vzorec $=SUMA(. . .)$, sloupcový graf, osy X a Y - **Autorská práva:** Creative Commons licence, citování zdrojů

Hraj poctivě — po každé otázce se zamysli nad tím, kde jsi odpověděl/a špatně a proč.

Po kvízu: Zapiš si do sešitu 2 témata, kde jsi dělal/a nejvíc chyb — to jsou oblasti, které si ještě procvičíš.

3. Aktivita: Vysvětli sousedovi

 Bez počítače — 10 min

Každý žák dostane lístek s pojmem (RAM, URL, netiketa, SUMA, Creative Commons...). Má 2 minuty ho vysvětlit sousedovi vlastními slovy, bez odborné terminologie.

Cíl: pokud to žák nedokáže vysvětlit, ještě to plně nerozumí. Ostatní mohou pomoci.

4. Shrnutí: Semafor sebehodnocení (8 min)

Žáci obarví kartičku    pro každou oblast: -  Rozumím a zvládám -  Rozumím, ale potřebuji procvičit -  Potřebuji vysvětlit znovu

Oblasti: Hardware | Software | Internet | Bezpečnost | Tabulky | Grafy | Autorská práva

Učitel sbírá anonymní lístky — data pomáhají plánovat závěrečnou hodinu.

Podklady

- **Kahoot:** kahoot.com — bezplatná tvorba kvízů, žáci hrají na telefonu nebo PC
- **Alternativa k Kahoot (CZ):** [Mentimeter](https://mentimeter.com) — interaktivní prezentace s hlasováním v reálném čase
- **Wordwall:** wordwall.net — slovní hry, křížovky a kvízy — část obsahu v češtině

- **Pojmový přehled:** Připravte jednostránkový přehled klíčových pojmů 2. pololetí — žáci si ho mohou nechat

Tip pro učitele

Data ze semaforu sebehodnocení jsou cenné pro plánování závěrečné hodiny — pokud většina žáků označí „tabulky“ červeně, věnujte jim extra čas v hodině 31. Anonymní sběr snižuje strach ze stigmatizace a žáci jsou upřímnější. Výsledky si nemusíte nechávat jen pro sebe — sdílejte je anonymně s třídou: „Největší společnou mezerou jsou vzorce.“

Závěr: Úklid digitálního portfolia

6. ročník

Týden 31

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové téma (Reflexe a sebehodnocení)

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Závěrečná páteční hodina je ideální příležitost pro „**Dopis sobě do budoucna**“ — žáci napíší krátký dopis, který si přečtou na začátku 7. ročníku: „Milý budoucí já, v 6. třídě mě v informatice nejvíc překvapilo...“ Učitel dopisy uschová a na podzim je vrátí. Silný a nezapomenutelný rituál.

CÍLE HODINY

- Žák uspořádá svůj digitální prostor — smaže nepotřebné soubory, přejmenuje a zatřídí hotové projekty
- Žák vybere 3 nejlepší práce z roku a napíše k nim krátký komentář (proč je považuje za nejlepší)
- Žák reflektuje vlastní pokrok od začátku roku a nastaví si jeden cíl pro 7. ročník
- Žák rozloučí se s informatikou 6. ročníku a obdrží zpětnou vazbu od učitele

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

15 min

10 min

10 min

 PC  Bez počítače

Metodický postup

1. Úklid digitálního prostoru

 PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Projdi svou školní složku (Google Drive / OneDrive / lokální disk) a uspořádej ji podle této struktury:

- 📁 Portfolio – 6. třída
 - 📁 1. pololetí
 - 📁 Scratch projekty
 - 📁 Algoritmizace
 - 📁 Pololetní reflexe
 - 📁 2. pololetí
 - 📁 Tabulky a grafy
 - 📁 Projekt – Zvíře
 - 📁 Bezpečnost a netiketa

- Přejmenuj soubory smysluplně (ne „Nový dokument 3“)
- Přesuň soubory do správných složek
- Smaž zbytečné koncepty a duplikáty

2. Výběr nejlepších prací

 PC — 10 min

ZADÁNÍ NA PC

Vyber **3 práce**, na které jsi nejvíce hrdý/á, a napiš ke každé 1–2 věty podle tohoto vzoru:

Práce: Scratch projekt "Kočka na měsíci"
 Proč: Poprvé se mi podařilo naprogramovat pohyb postavy pomocí šipek a přidal jsem zvuky. Byl jsem z toho nadšený.

Výběr sdílej s učitelem jako součást závěrečného hodnocení.

3. Reflexe roku

 Bez počítače — 10 min

Každý žák vyplní závěrečný formulář (Google Formulář nebo papír):

Otázka	Odpověď
Co mě v 6. třídě v informatice bavilo nejvíc?	
Co bylo nejtěžší?	
Co bych se chtěl/a naučit v 7. třídě?	
Jak bych ohodnotil/a svůj pokrok (1–5)?	
Jedna věc, kterou bych příště udělal/a jinak:	

4. Rozloučení a výhled do 7. ročníku (5 min)

Učitel krátce představí, co přijde v 7. ročníku: - Modelování a diagramy - Podmínky a proměnné ve Scratchi - Sítě, cloudové služby, HTML - Digitální fotografie a video

Žáci si zapíší jeden cíl: „V 7. třídě chci umět...”

Podklady

- **Google Drive organizace:** support.google.com/drive — nápověda ke správě souborů a složek v češtině
- **Zpětnovazební formulář:** Připravte Google Formulář s otázkami reflexe — výsledky pomohou plánovat 7. ročník
- **Dopis do budoucna:** futureme.org — služba pro zasílání e-mailů do budoucna (lze použít pro starší žáky)
- **Digitální portfolio šablona:** Google Sites nebo Wakelet — žáci si vytvoří webovou prezentaci svých prací

Tip pro učitele

Závěrečná hodina je emocionálně důležitá — žáci uzavírají celý rok. Věnujte čas individuální zpětné vazbě — i 30 sekund na každého žáka („oceňuji, že jsi...“) zanechá trvalý dojem. Data z reflexních formulářů uložte a použijte při přípravě 7. ročníku — žáci budou překvapeni, jak dobře je znáte na začátku nového roku.

Závěr: Prezentace portfolia a slavnostní uzavření roku

6. ročník

Týden 32

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezové téma (Reflexe a prezentace)

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Poslední hodina roku si zaslouží rituál. Zkuste „**Dopis sobě do budoucna**“ — žáci napíší krátký dopis, který si přečtou na začátku 7. ročníku: „*Milý budoucí já, v 6. třídě mě v informatice nejvíc překvapilo...*“ Učitel dopisy uschová a na podzim je vrátí. Silný a nezapomenutelný závěr roku.

CÍLE HODINY

- Žák prezentuje výběr ze svého digitálního portfolia ostatním žákům
- Žák poskytuje a přijímá konstruktivní zpětnou vazbu
- Žák propojí práce z celého roku do uceleného příběhu vlastního učení
- Žák odchází z hodiny s vědomím, co konkrétně zvládl — s pocitem kompetence a hrdosti

ROZLOŽENÍ 30 MINUT

10 min

20 min

 PC



Metodický postup

1. Příprava portfolia k prezentaci

PC — 10 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři své **digitální portfolio** a vyber 1 práci, kterou ukážeš třídě. Připrav si odpovědi na tyto 3 otázky (napiš si je do sešitu nebo poznámkového bloku):

1. Co jsem vytvořil/a? (1 věta — *konkrétně, ne „nějaký projekt“*)
2. Co mě to naučilo? (1 věta — *co jsi pochopil/a nebo zvládl/a*)
3. Co bych příště udělal/a jinak? (1 věta — *co bys zlepšil/a*)

2. Prezentace portfolií

PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Prezentuj svou práci ze svého portfolia (2 minuty maximum): 1. Ukáž práci na obrazovce nebo projektoru 2. Odpověz na 3 připravené otázky (viz předchozí aktivita)

Po každé prezentaci řekne třída jednu větu:

„Oceňuji, že jsi...”

Formát dle velikosti třídy: - **Malá třída (do 15 žáků)**: každý prezentuje celé třídě - **Velká třída (16+)**: skupiny po 4–5 žácích, pak sdílejí jedno zjištění s celou třídou

3. Zpětná vazba od učitele (10 min)

Učitel připraví každému žákovi krátkou individuální zprávu (předem písemně): - Jedna konkrétní věc, která se žákovi opravdu povedla - Jeden tip nebo výzva do 7. ročníku

Alternativa: společné ocenění celé třídy — „Co jsme jako třída zvládli?“

4. Slavnostní uzavření (5 min)

Učitel symbolicky uzavírá rok: - Krátký přehled: „Tento rok jsme se naučili...” (5–7 věcí na tabuli) - Výhled do 7. ročníku: co přijde nového - Volitelně: žáci napíší dopis sobě do budoucna



Podklady

- **Dopis do budoucna:** futureme.org — služba pro zasílání e-mailů do budoucna (pro starší žáky s e-mailem)
- **Digitální portfolio (webová forma):** Google Sites nebo Wakelet — žáci prezentují práce jako webovou stránku

- **Zpětnovazební vzorec „Dvě hvězdy a přání“:** Osvědčená metoda — 2 věci, které se povedly + 1 přání ke zlepšení
- **Závěrečný dotazník:** Google Formulář s reflexními otázkami — anonymní data pomohou plánovat 7. ročník

Tip pro učitele

Závěrečná hodina je stejně důležitá jako první. Žáci si zapamatují, jak rok skončil. Věnujte čas každému žákovi — i 20 sekund s přímým kontaktem a upřímným oceněním zanechá trvalý dojem. Data z reflexí uložte a přečtěte si je před první hodinou 7. ročníku — budete překvapeni, jak dobře žáky poznáte dřív, než začnete učit.